



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

CADERNO

MAIS

Ensino Médio

VOLUME

35



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

CADERNO MAIS

Ensino Médio

VOLUME

35

Diretor-Geral

Ricardo Tavares de Oliveira

Diretor Adjunto de Sistema de Ensino

Cayube Galas

Gerente de Conteúdo

Júlio Ibrahim

Editora

Cláudia Pedro Winterstein

Colaboradoras

Ana Luiza Arêas Matos Alves

Arineiza Cristina Pinheiro

Livia Scherrer dos Santos

Marília Lourenço dos Santos Goldfreind Ribeiro

Coordenador de Eficiência e Analytics

Marcelo Henrique Ferreira Fontes

Assistente de Fluxo

Letícia Bovolon Bezerra

Supervisora de Preparação e Revisão

Adriana Soares de Souza

Assistente Editorial

Renata Slovac Savero

Preparação e Revisão

Equipe FTD

Coordenadora de Imagem e Texto

Marcia Berne

Imagem e Licenciamento de Textos

Equipe FTD

Gerente de Produção e Design

Letícia Mendes de Souza

Coordenadora de Criação

Daniela Máximo

Supervisor de Produção e Arte

Fabiano dos Santos Mariano

Projeto Gráfico e Capa

Juliana Carvalho

Editores de Arte

Flávio Akatuka

Regina de Sousa Marcondes

Diagramação

Vanessa Novais

Supervisora de Arquivos de Segurança

Silvia Regina E. Almeida

Diretor de Operações e Produção Gráfica

Reginaldo Soares Damasceno

Elaboradores de Original

Ana Carolina de Moraes (Química)

Cassio Eduardo Ribeiro Leite (Biologia)

Dalton Franco (Química)

Eliana Garcia Feresin (Biologia)

Emerson F. Gomes (Física)

Fernanda Zacharias (Biologia)

João Eduardo Ramos (Física)

Joao Strasburg (Física)

Juliana Bonora (Biologia)

Luís Paulo Piasse (Física)

Maria Amélia de Almeida Azzellini (Química)

Roberto Ramos Matajs (Física)

Rodrigo da Silva Maffei (Química)

Thaíara Magro Pereira (Química)

Teresa C. W. Pessoa de Mello Dias (Física)

Vanessa Sanches Pereira (Física)

AGRADECIMENTOS

A contribuição humana e profissional de diversas pessoas foi essencial para o sucesso deste projeto. Registramos aqui nosso agradecimento a todos os envolvidos e, especialmente, a: Alisson Rosa da Silva, Ana Gabriela Lopes Noquelli, Beatriz Mendes Carneiro, Elisabete de Paula Leite, Fernanda de Lima Bernardes, Guilherme Paes Molina, Michelle Silva da Mata, Nataly Freire Carvalho, Paris Zandoná, Roberta Perazzo Campanini, Thiago Scherer e Vivian Kaori Ehara.

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

FTD Sistema de Ensino : ensino médio : ciências da natureza e suas tecnologias : 3ª série. – 2. ed. – São Paulo : FTD, 2022

Vários autores FTD

ISBN 978-65-5742-240-3 (aluno)

ISBN 978-65-5742-241-0 (professor)

1. Ciências (Ensino médio) 2. Tecnologia.

21-58343

CDD-373.19

Índices para catálogo sistemático:

1. Ensino integrado : Livro-texto : Ensino médio 373.19

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
Todos os direitos reservados à EDITORA FTD.

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP – CEP 01326-010
Tel. 0800 729 3232 – Caixa Postal 65149 – CEP da Caixa Postal 01390-970
www.ftdse.com.br
relacionamento@ftdse.com.br

Produção gráfica

FTD | **GRÁFICA & LOGÍSTICA**
EDUCAÇÃO

Avenida Antônio Bardella, 300 - 07220-020 GUARULHOS (SP)
Fone: (11) 3545-8600 e Fax: (11) 2412-5375

Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e imagens presentes nesta obra didática. No entanto, colocamo-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões de crédito e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que, eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão, são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.

A comunicação impressa
e o papel têm uma ótima
história ambiental
para contar



www.twosides.org.br

APRESENTAÇÃO



IMAGENS: IRINA STRELIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM

Caro(a) estudante,
Apresentamos a você o Caderno Mais, que reúne questões relevantes cuidadosamente selecionadas para intensificar sua experiência de aprendizagem.

As questões ofertadas neste material foram aplicadas por diferentes instituições de ensino de todo o país, trazendo uma nova oportunidade de exercitar os conteúdos que você está estudando ou revisar e fixar aqueles assuntos que já foram vistos.

Para tanto, fizemos uma triagem criteriosa para disponibilizar questões em distintos formatos: discursivas, testes de múltipla escolha, somatório de alternativas e julgamento de afirmações (verdadeiro ou falso). Dessa maneira, você tem a oportunidade de se habituar aos estilos e aos níveis de cobrança, que variam de instituição para instituição.

Além disso, diversas questões inéditas e exclusivas completam este caderno. Para facilitar seus estudos, mantivemos nos 12 volumes do Caderno Mais a sequência dos conteúdos do material didático que você utiliza.

Com o Caderno Mais, você terá mais foco e mais segurança para os desafios que virão pela frente.

Esperamos que ele seja um grande aliado nos seus estudos!

Equipe FTD Sistema de Ensino



SUMÁRIO

BIOLOGIA

O equilíbrio dinâmico da natureza | 5

FÍSICA

A teoria da relatividade | 24

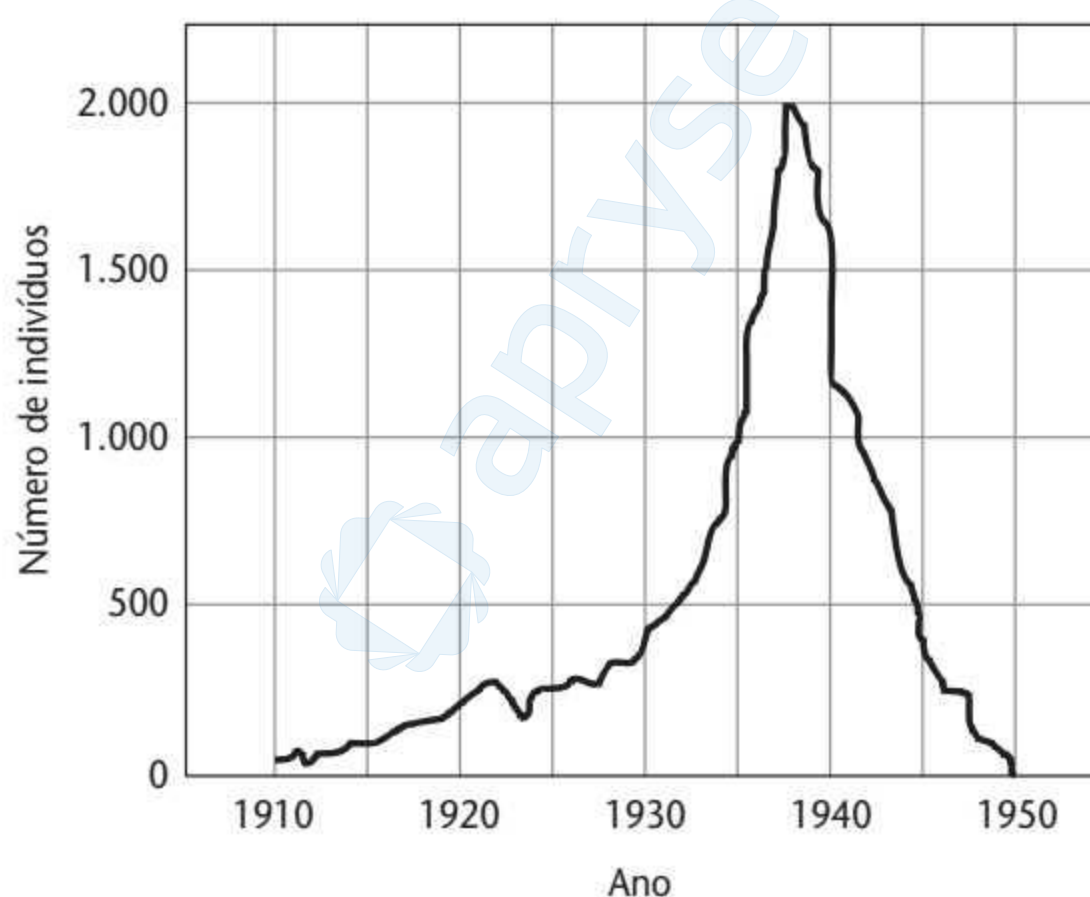
QUÍMICA

Biomoléculas | 30

O EQUILÍBRIO DINÂMICO DA NATUREZA

Como as populações crescem?

- 1. (Fuvest-SP)** Em 1910, cerca de 50 indivíduos de uma espécie de mamíferos foram introduzidos numa determinada região. O gráfico abaixo mostra quantos indivíduos dessa população foram registrados a cada ano, desde 1910 até 1950.



Fonte: BSCS Biology - An ecological approach.

Kendal/Hunt Pub. Co., 5th ed. 2006. Adaptado

Esse gráfico mostra que:

- a)** desde 1910 até 1940, a taxa de natalidade superou a de mortalidade em todos os anos.
- b)** a partir de 1938, a queda do número de indivíduos foi devida à emigração.
- c)** no período de 1920 a 1930, o número de nascimentos mais o de imigrantes foi equivalente ao número de mortes mais o de emigrantes.
- d)** no período de 1935 a 1940, o número de nascimentos mais o de imigrantes superou o número de mortes mais o de emigrantes.
- e)** no período de 1910 a 1950, o número de nascimentos mais o de imigrantes superou o número de mortes mais o de emigrantes.

2. (UEMG)

As populações possuem diversas características próprias, mensuráveis.

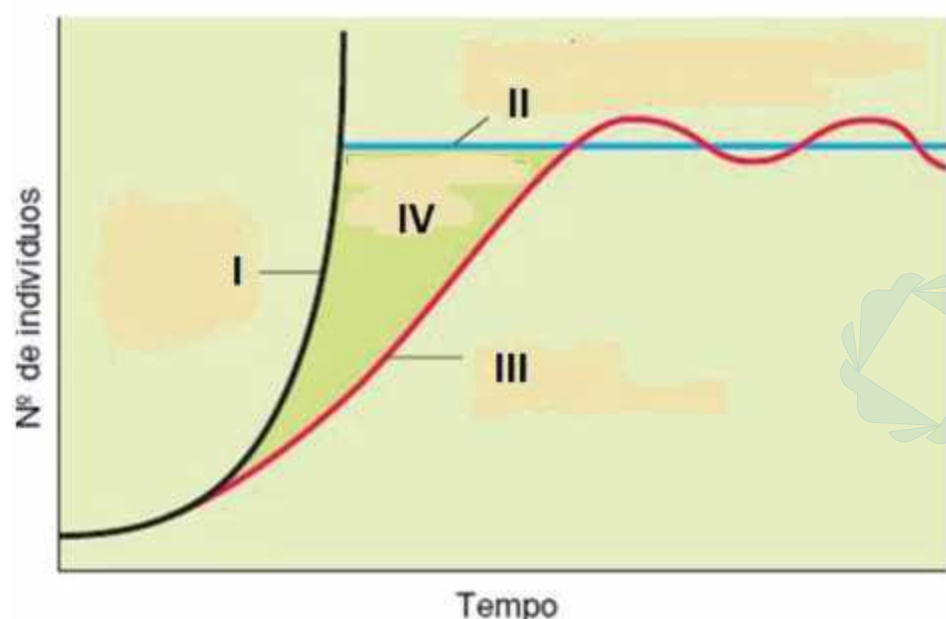
Cada membro de uma população pode nascer, crescer e morrer, mas somente uma população como um todo possui taxas de natalidade e de crescimento específicas, além de possuir um padrão de dispersão no tempo e no espaço.

O tamanho de uma população pode ser avaliado pela sua densidade.

A densidade populacional pode sofrer alterações. Mantendo-se fixa a área de distribuição, a população pode aumentar devido a nascimentos e imigrações. A diminuição da densidade pode ocorrer como consequência de mortes ou de emigrações.

Disponível em: https://www.sobiologia.com.br/conteudos/bio_ecologia/ecologia16.php. Acesso: 11 de dez. 2018.

O gráfico a seguir representa a curva de crescimento de uma população a partir de um pequeno número de indivíduos:

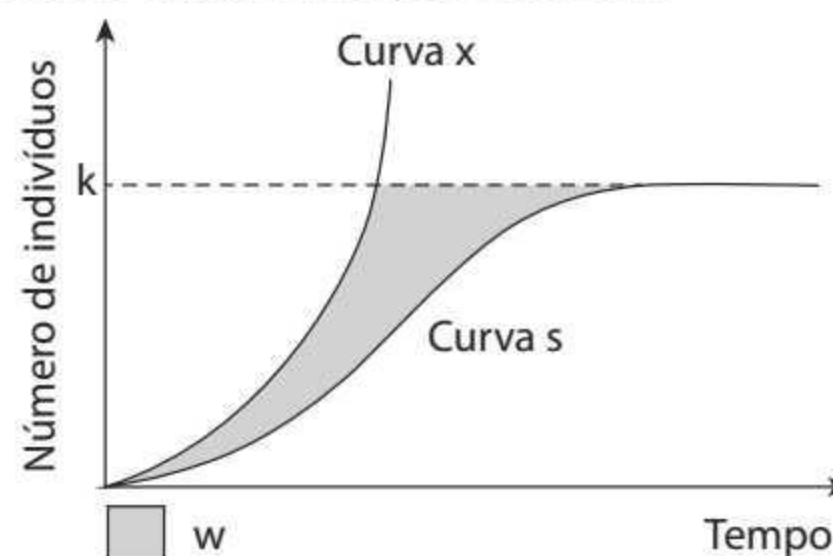


FONTE: AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. *Biologia em contexto*. Volume único. 1ª. ed. São Paulo: Moderna. 2013, p. 77 (Adaptado).

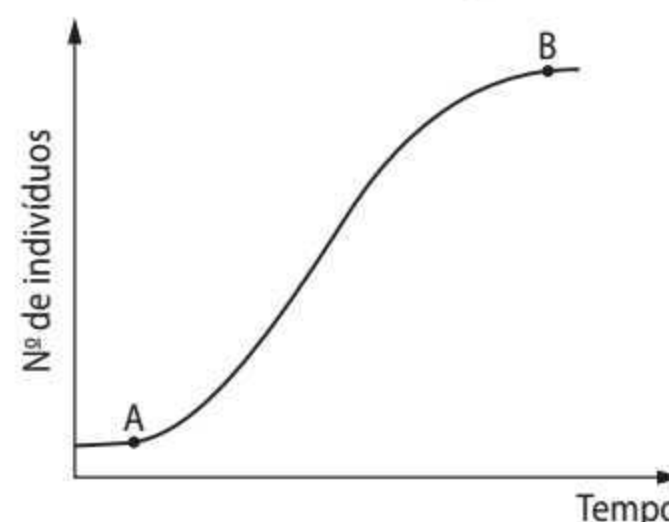
Sobre o gráfico, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A curva I representa o crescimento intrínseco que é a capacidade teórica de crescimento de uma população biológica.
- b) A linha II representa o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente ou carga biótica máxima do meio.
- c) A curva III representa o crescimento populacional que é o resultado da interação entre a taxa de crescimento intrínseco e a resistência do meio.
- d) A área IV representa a resistência ambiental, trata-se meramente dos fatores abióticos que limitam o crescimento populacional.

3. (FCM-MG) Observe o gráfico a seguir que mostra diferentes crescimentos populacionais. Em relação à representação das letras no gráfico, assinale a afirmativa **INCORRETA**:



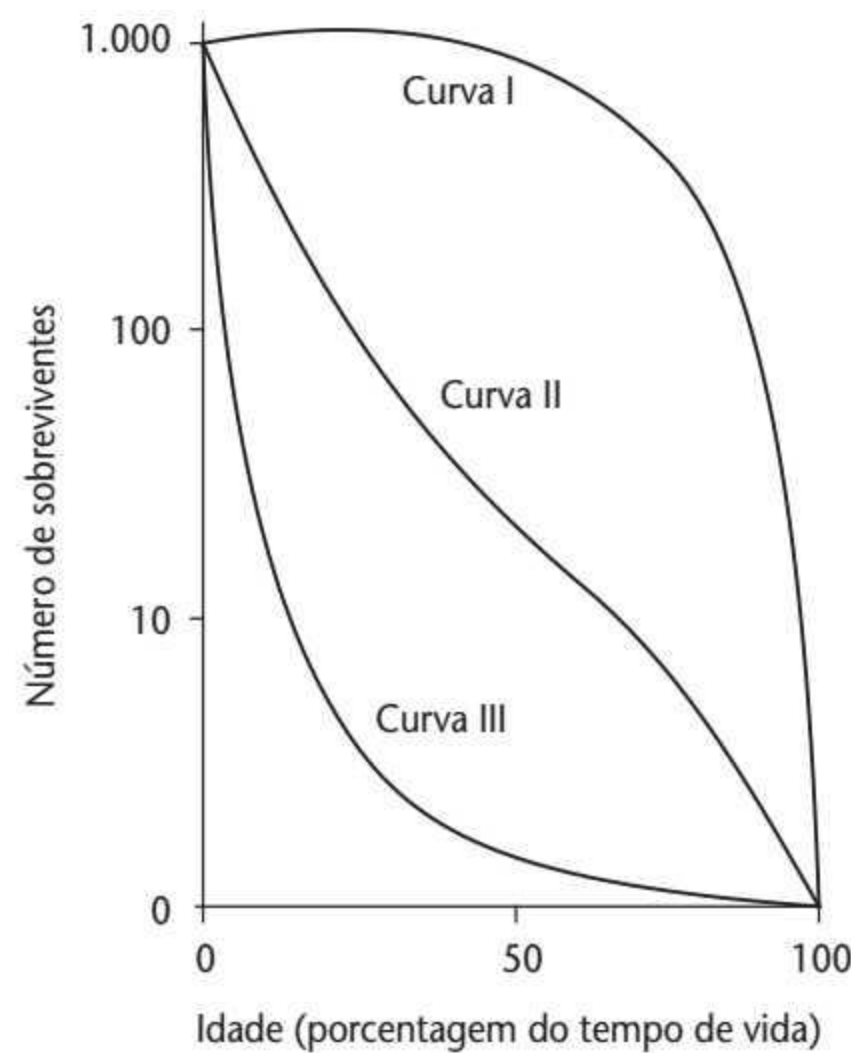
- a) K representa o tamanho populacional máximo.
 - b) X representa o crescimento da população sob a ação de fatores reguladores.
 - c) S representa a curva de crescimento real da população.
 - d) W representa a resistência do ambiente.
4. (UFPB) A estrutura das populações não é estática e mudanças bióticas e abióticas podem levar a um aumento ou diminuição dos componentes dessas populações ao longo do tempo. A análise dessas variações pode ser observada pelo estudo da dinâmica das populações, como mostra o gráfico abaixo



Analisando o gráfico a partir da literatura sobre o tema abordado, é **correto** afirmar que a população:

- a) cresce independente da competição entre os indivíduos.
- b) não apresenta, no ponto B, os efeitos da idade dos indivíduos.
- c) cresce pouco até o ponto A, devido à elevada idade dos indivíduos.
- d) não sofre os efeitos da mortalidade dos seus representantes.
- e) tende, ao longo do tempo, ao equilíbrio, devido à capacidade de suporte do ambiente.

5. (UFRGS-RS) A figura abaixo apresenta três padrões hipotéticos de curvas de sobrevivência, frequentemente encontrados na natureza.

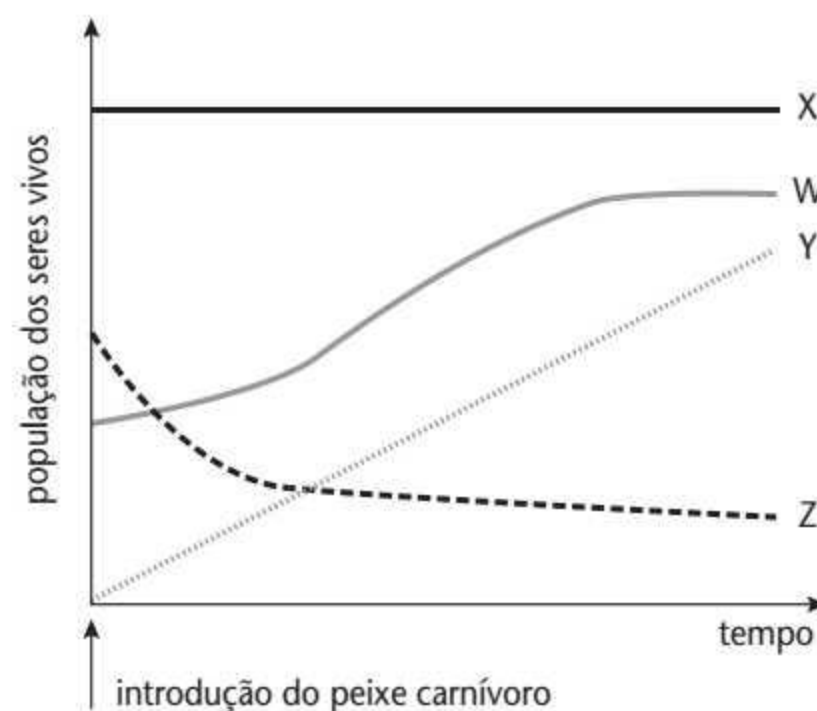


Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, referentes a essas curvas.

- () A curva I ilustra uma situação na qual a probabilidade de sobrevivência é aproximadamente igual, durante a maior parte da vida.
 - () A curva II caracteriza organismos com poucos descendentes e muito investimento parental.
 - () A curva III é típica de organismos em que a sobrevivência é baixa entre os jovens.
 - () A curva III caracteriza organismos com muitos descendentes e nenhum cuidado parental.
- A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V – V – F – F.
- b) F – V – V – V.
- c) V – F – V – V.
- d) F – V – F – F.
- e) F – F – V – V.

6. (UERJ) Em um ecossistema lacustre habitado por vários peixes de pequeno porte, foi introduzido um determinado peixe carnívoro. A presença desse predador provocou variação das populações de seres vivos ali existentes, conforme mostra o gráfico a seguir

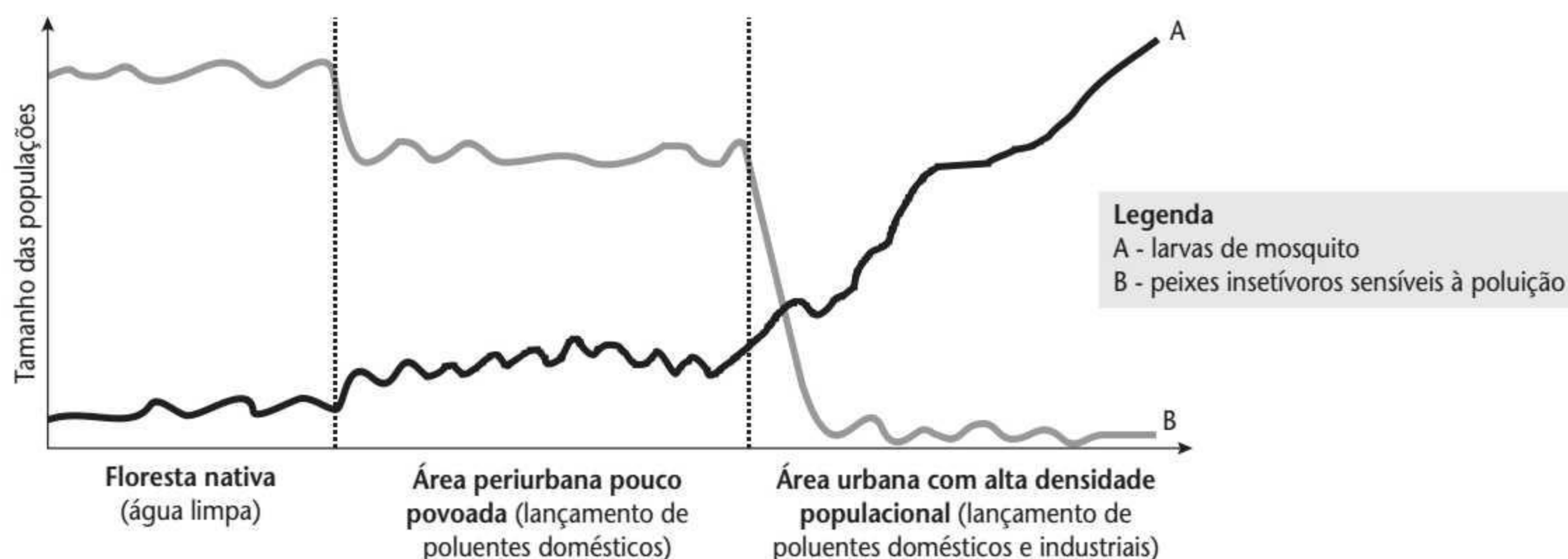


A curva que indica a tendência da variação da população de fitoplâncton nesse lago, após a introdução do peixe carnívoro, é a identificada por:

- a) W
- b) X
- c) Y
- d) Z

7. (UEL-PR) Os seres humanos modificam o ambiente para uso dos recursos naturais, criando impactos sobre os ecossistemas.

O gráfico a seguir mostra um exemplo hipotético da interferência humana sobre a fauna local em um determinado rio com nascente na floresta nativa.



a) Com base no gráfico, explique as variações das populações A e B.

b) No contexto do exemplo dado na questão, esquematize uma cadeia alimentar em um ambiente aquático de uma floresta nativa.

8. (Udesc-SC) A introdução de uma espécie X de peixe em um lago, onde normalmente inexistente esta espécie, poderá provocar alteração do equilíbrio das populações de peixes autóctones. Sobre esse fato, analise as proposições.

- I. A espécie X morrerá, pois espécies introduzidas não sobrevivem em ambientes que não sejam os seus.
- II. O equilíbrio poderá ser alterado, se a espécie X for predadora dos peixes nativos.
- III. O equilíbrio não será alterado, se a espécie X apresentar altas taxas reprodutivas e cuidado parental.
- IV. O equilíbrio poderá ser alterado, se houver competição por alimentos entre a espécie X e as espécies nativas.

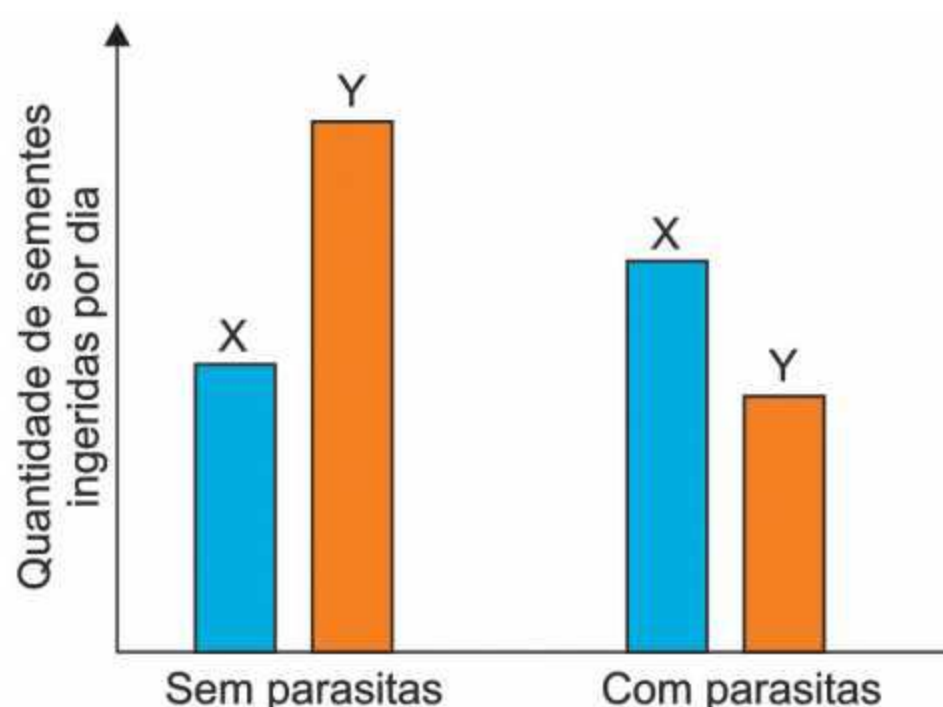
Assinale a alternativa **correta**.

- a)** Somente a afirmativa IV é verdadeira.
- b)** Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- c)** Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- d)** Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e)** Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

9. (UFPR) Pesquisadores da Universidade da Flórida estão realizando testes para introduzir nos Estados Unidos o inseto *Calophya latiforceps* (conhecido como gralha-da-folha-da-aroeria), nativo do Brasil, para combater a invasão de aroeira, que está diminuindo a biodiversidade de diversas regiões. Esse inseto alimenta-se de nutrientes da árvore, comprometendo seu crescimento. Esse processo é o controle biológico natural, que pode trazer risco para o ecossistema em que é implantado quando o organismo usado para fazer o controle:

- a) sofre mutação.
- b) não sobrevive no novo ambiente.
- c) passa a comer outros vegetais.
- d) adapta-se ao novo ambiente.
- e) altera o ciclo biogeoquímico de nutrientes.

10. (Famerp-SP) Indivíduos de duas espécies de roedores (X e Y) competem entre si por sementes de girassol, podendo, além disso, apresentar os mesmos parasitas intestinais. Em um experimento, um pesquisador manteve a mesma quantidade de indivíduos dessas duas espécies no mesmo ambiente, com sementes de girassol como alimento. A análise foi feita com as espécies de roedores parasitadas e, depois de um tratamento, com as mesmas espécies sem os parasitas. O gráfico ilustra o resultado obtido.



Os resultados mostrados no gráfico permitem concluir que:

- a) quando os parasitas estão ausentes, as espécies X e Y não competem entre si.
- b) quando os parasitas estão ausentes, a espécie X é melhor competidora do que a espécie Y.

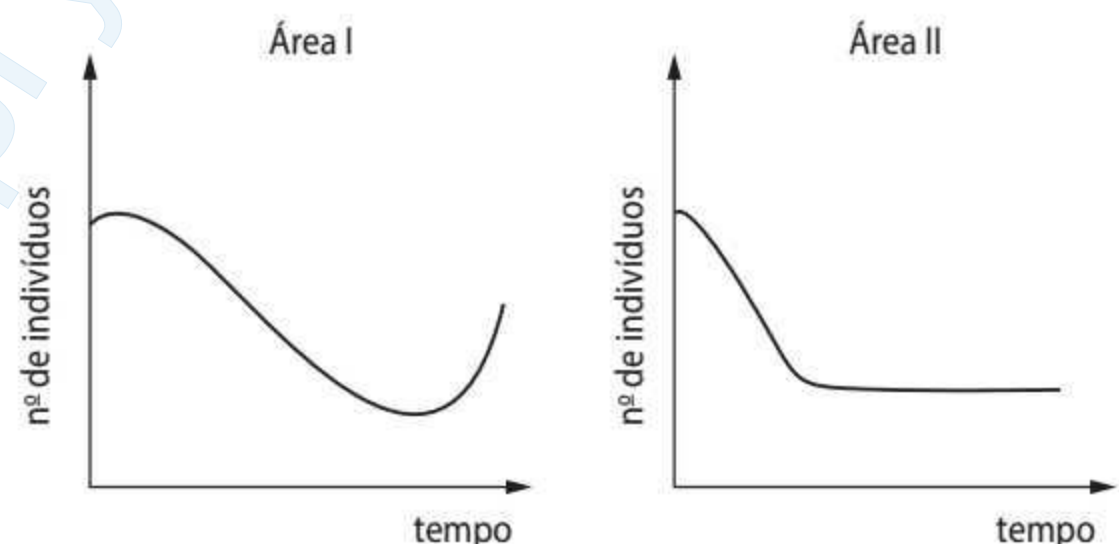
- c) quando os parasitas estão presentes, a espécie X é melhor competidora do que a espécie Y.
- d) os parasitas não influenciam a competição entre as duas espécies de roedores.
- e) quando os parasitas estão presentes, a espécie Y é melhor competidora do que a espécie X.

11. (UERJ) Com o objetivo de testar a eficiência de dois tratamentos para a eliminação de uma determinada espécie de inseto-praga, uma lavoura infestada por esse tipo de inseto foi dividida em duas áreas iguais. Em cada uma foi realizado um dos seguintes tratamentos:

Área I – aplicação de um determinado inseticida;

Área II – introdução de uma espécie de inseto predador não específico para o inseto-praga.

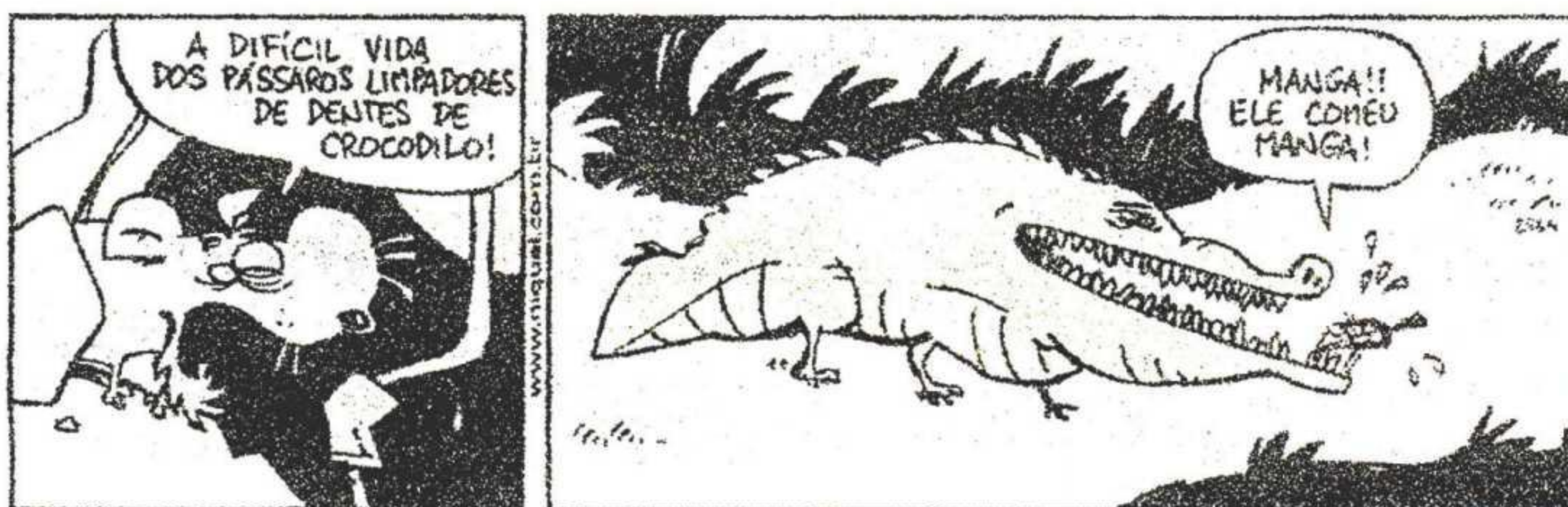
Os gráficos a seguir representam a variação do número de indivíduos do inseto-praga em cada área, em função do tempo, logo após o início dos tratamentos.



Explique a variação da quantidade de insetos-praga ocorrida em cada uma das áreas.

12. (UFRGS-RS)

Níquel Náusea Fernando Gonsales



Fonte: Zero Hora, 02 e 03 de julho de 2017.

A interação ecológica apresentada entre os animais do segundo quadro é harmônica, interespecífica, do tipo

- a) protocooperação.
- b) sociedade.
- c) inquilinismo.
- d) comensalismo.
- e) amensalismo.

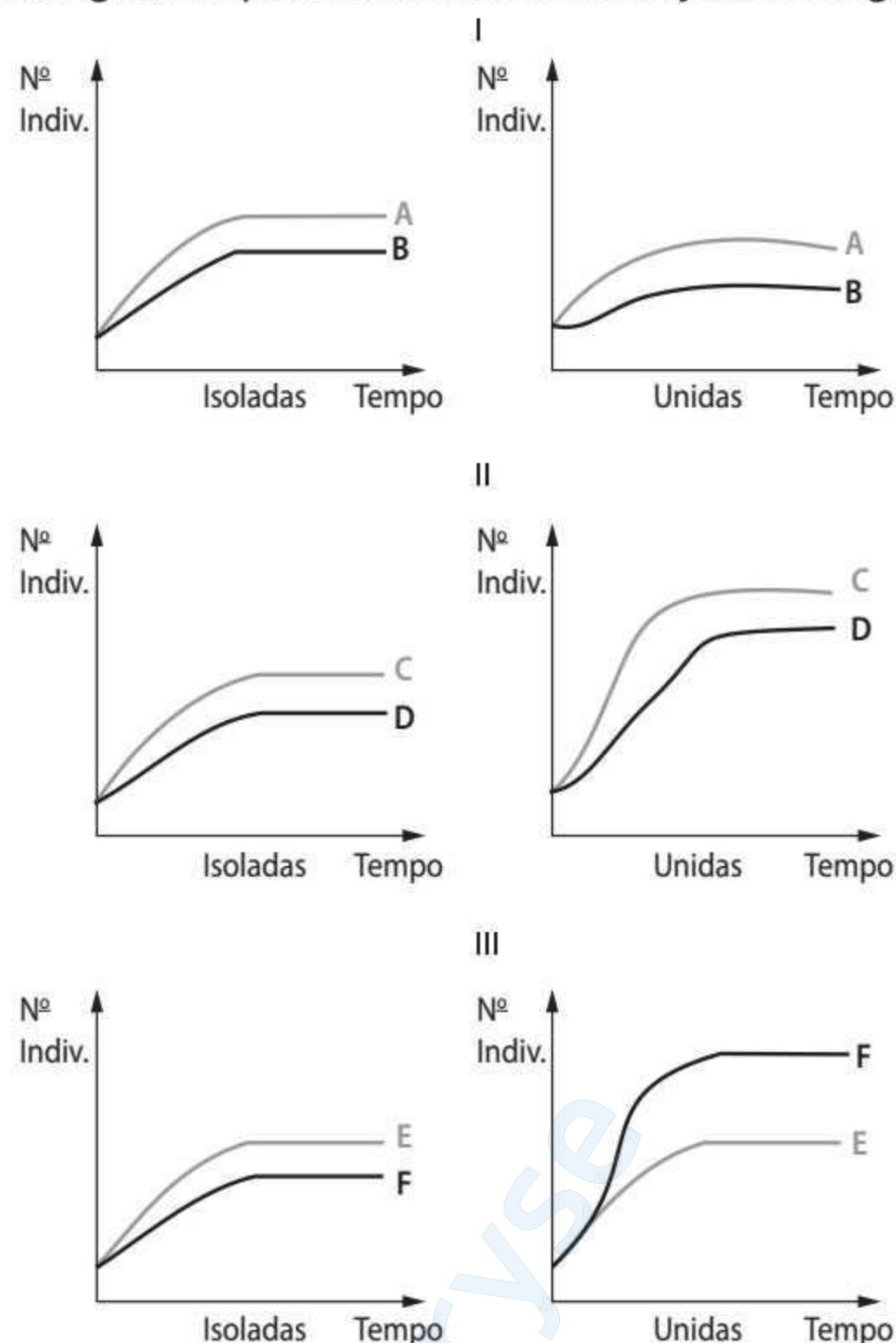
13. (PUC-RS) Responda à questão considerando o quadro que mostra os diferentes tipos de interação ecológica.

		EFEITO NA ESPÉCIE 2		
		Prejudicial	Benéfico	Neutro
EFEITO NA ESPÉCIE 1	Prejudicial	1	2	amensalismo
	Benéfico	2	3	4
	Neutro	amensalismo	4	-

Os tipos de interação ecológica que substituem os números 1, 2, 3 e 4 da tabela são, respectivamente:

- a) comensalismo, competição, mutualismo, parasitismo.
- b) comensalismo, mutualismo, parasitismo, competição.
- c) competição, mutualismo, parasitismo, comensalismo.
- d) competição, parasitismo, mutualismo, comensalismo.
- e) mutualismo, parasitismo, comensalismo, competição.

14. (FGV-SP) Analise os gráficos a seguir, os quais ilustram três interações ecológicas entre espécies diferentes.



O estudo envolveu seis espécies (A e B; C e D; E e F) criadas em habitats isolados, conforme ilustrado nos três gráficos à esquerda, e criadas unidas no mesmo habitat, conforme ilustrado nos gráficos à direita.

As interações I, II e III, respectivamente, são classificadas como:

- a)** competição, cooperação e comensalismo.
- b)** predatismo, mutualismo e inquilinismo.
- c)** parasitismo, comensalismo e epifitismo.
- d)** amensalismo, mutualismo e cooperação.
- e)** canibalismo, epifitismo e cooperação.

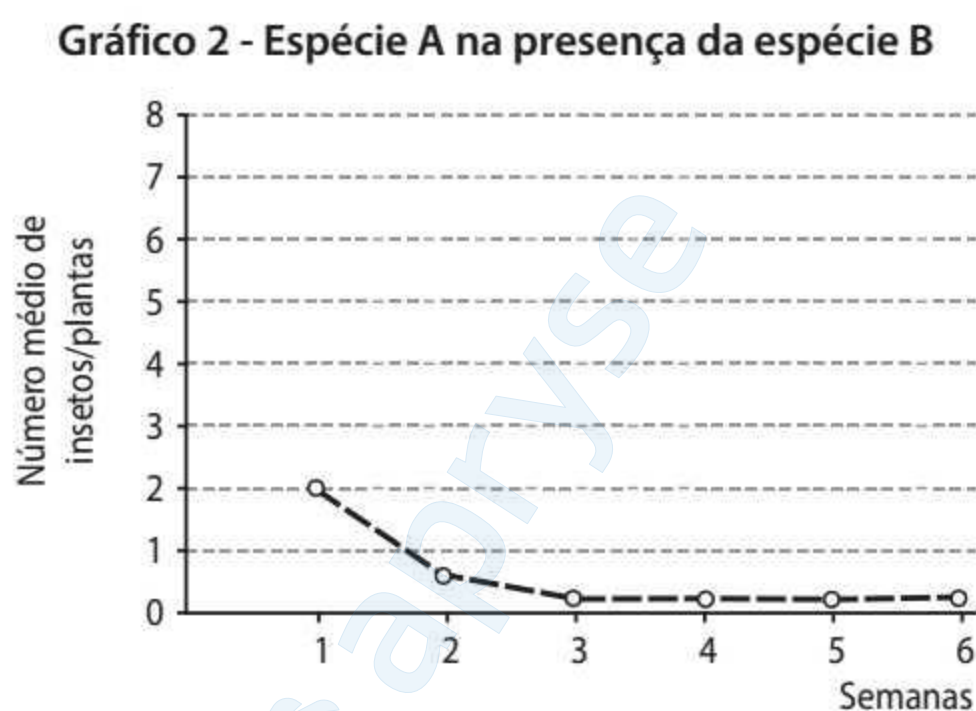
15. (UFMS) A onça-pintada (*Panthera onca*) é o maior felino do continente americano e um animal de corpo robusto, dotado de grande força muscular, sendo a potência de sua mordida considerada a maior dentre os felinos de todo o mundo. Outra característica marcante dessa espécie é que ela não mia como a maioria dos felinos. Assim como o leão, o tigre e o leopardo, ela emite uma série de roncos muito fortes, que são chamados de esturro, e podem ser ouvidos por quilômetros. Originalmente a distribuição desse animal se dava desde o sudoeste dos Estados Unidos até o norte da Argentina. Agora, onças estão oficialmente extintas nos Estados Unidos (alguns indivíduos ocasionalmente cruzam a partir do México), mas ainda podem ser encontrados na América Latina, inclusive no Brasil. De maneira geral, porém, suas populações vêm diminuindo onde entram em confronto com atividades humanas, sendo a caça uma das principais ameaças. No Brasil ela já praticamente desapareceu da maior parte das regiões Nordeste, Sudeste e Sul. A relação do homem com esse animal é:

- a)** harmônica, intraespecífica e de predação.
- b)** desarmônica, intraespecífica e de comensalismo.
- c)** desarmônica, interespecífica e de predação.
- d)** harmônica, interespecífica e de parasitismo.
- e)** desarmônica, interespecífica e de parasitismo.

- 16. (Fuvest-SP)** Num estudo, a população do inseto *Caliothrips phaseoli* (espécie A) permaneceu isolada de outros insetos; o gráfico 1 a seguir mostra o número médio de indivíduos por planta, registrado ao longo de seis semanas.



Em outra situação do estudo, os insetos da espécie *Caliothrips phaseoli* (espécie A) foram mantidos na presença de insetos da espécie *Orius insidiosus* (espécie B). O gráfico 2 mostra o número médio de insetos da espécie A por planta.



Gráficos: baseados em Silveira e col. Bulletin of Insectology 57: 103-109, 2004.

- a)** Cite um tipo de interação ecológica que possa ter ocorrido entre as espécies A e B. Que informação fornecida nos gráficos apoia sua resposta?

- b)** Cite um tipo de interação ecológica entre as espécies A e B, que não seja compatível com os dados apresentados nos gráficos. Para serem compatíveis com a interação ecológica citada, os números médios de indivíduos por planta, no gráfico 2, deveriam ser maiores ou menores? Justifique sua resposta.

Os ecossistemas variam no tempo e no espaço

17. Leia o texto abaixo:

ICMBio planta 20 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica

[...] As espécies utilizadas abrangem todos os estágios do modelo de sucessão ecológica, na proporção de 50% de espécies pioneiras, 25% de espécies secundárias iniciais e 25% de espécies secundárias tardias e clímax. Assim, espera-se que as espécies pioneiras e secundárias iniciais, de crescimento rápido e vida mais curta, deem abrigo e criem condições para que as espécies de vida mais longa [...].

ICMBIO. ICMBio planta 20 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. *Portal Brasil*. Disponível em: <<https://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/5479-icmbio-planta-20-mil-mudas-de-especies-nativas-da-mata-atlantica>>. Acesso em: 06 set. 2021.

Levando em conta o texto apresentado, defina sucessão ecológica e diferencie seus estágios.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. In the top right corner, there is a faint, light blue watermark logo that appears to be a stylized flower or star shape. The overall appearance is that of a clean, unused piece of stationery.

18. (UFJF-MG) Em um campo experimental na Zona da Mata Mineira, uma pastagem foi queimada e abandonada. Com o passar do tempo, pesquisadores observaram a colonização por gramíneas, depois por ervas e arbustos, e finalmente por árvores. É **CORRETO** afirmar que se trata de uma sucessão ecológica:

- a) secundária.
- b) primária.
- c) clímax.
- d) disclímax.
- e) ecótono.

19. (UEPG-PR) Com relação à sucessão ecológica, assinale o que for **correto**.

01. Regiões de transição entre duas comunidades clímax (floresta e campo, por exemplo) possuem uma mescla da vegetação de ambas. Nessa região ocorre geralmente grande disputa de alimentos entre animais das duas comunidades, sendo denominada ecótone.
02. A instalação de árvores de grande porte em regiões sem vida é sempre o primeiro passo para formar o que é chamada de comunidade pioneira ou ecese.
04. Na comunidade clímax ocorrem poucas espécies e teias alimentares simples, principalmente quando compara-se com a comunidade pioneira.
08. Ao longo do processo de sucessão ecológica, observa-se um aumento progressivo na diversidade de espécies e na biomassa total da comunidade.
16. Uma sucessão secundária é a que ocorre em locais já habitados, cujo equilíbrio foi rompido por alguma mudança ambiental, causada ou não pelo homem.

Soma:

20. (UFRGS-RS) Ao longo do tempo, ocorrem mudanças na repartição de energia, na estrutura das espécies e nos processos de uma comunidade biológica, e essa sequência de mudanças é denominada sucessão ecológica.

Com relação à sucessão ecológica, considere as afirmações abaixo.

- I. O estágio inicial de uma sucessão caracteriza-se pela presença de plantas pioneiras que exibem altas taxas de crescimento.
- II. A sucessão secundária leva mais tempo para atingir o clímax do que a primária.
- III. O estágio de clímax caracteriza-se por baixa diversidade de espécies, em função do aumento dos nichos ecológicos.

Quais estão **corretas**?

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a) Apenas I. | d) Apenas II e III. |
| b) Apenas III. | e) I, II e III. |
| c) Apenas I e II. | |

21. (Fuvest-SP) Considere as seguintes comparações entre uma comunidade pioneira e uma comunidade clímax, ambas sujeitas às mesmas condições ambientais, em um processo de sucessão ecológica primária:

- I. A produtividade primária bruta é maior numa comunidade clímax do que numa comunidade pioneira.
- II. A produtividade primária líquida é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax.
- III. A complexidade de nichos é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax.

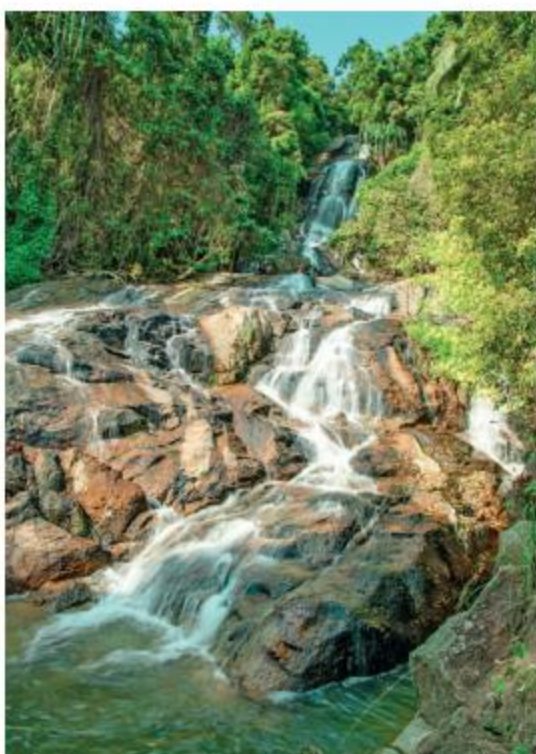
Está **correto** apenas o que se afirma em:

- | | |
|----------------|--------------------|
| a) I. | d) I e II. |
| b) II. | e) I e III. |
| c) III. | |

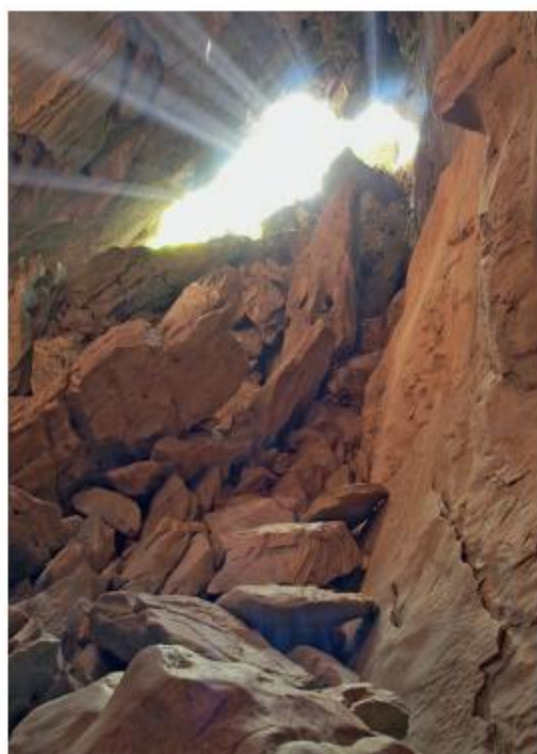
22. Relacione os itens a seguir às imagens correspondentes.

- (1) – ambiente lótico
- (2) – ambiente lêntico
- (3) – região epígea
- (4) – região hipógea

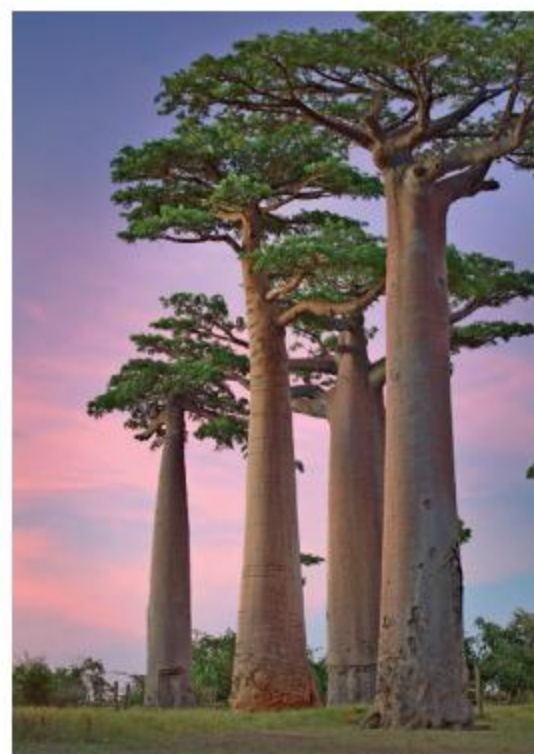
FOTOS: DMITRY V. PETRENKO/SHUTTERSTOCK/IGLW IMAGES, PAISAN CHANGHIRUN/SHUTTERSTOCK/IGLW IMAGES, DUDAREV MIKHAIL/SHUTTERSTOCK/IGLW IMAGES, PAVEIK/SHUTTERSTOCK/IGLW IMAGES



()



()

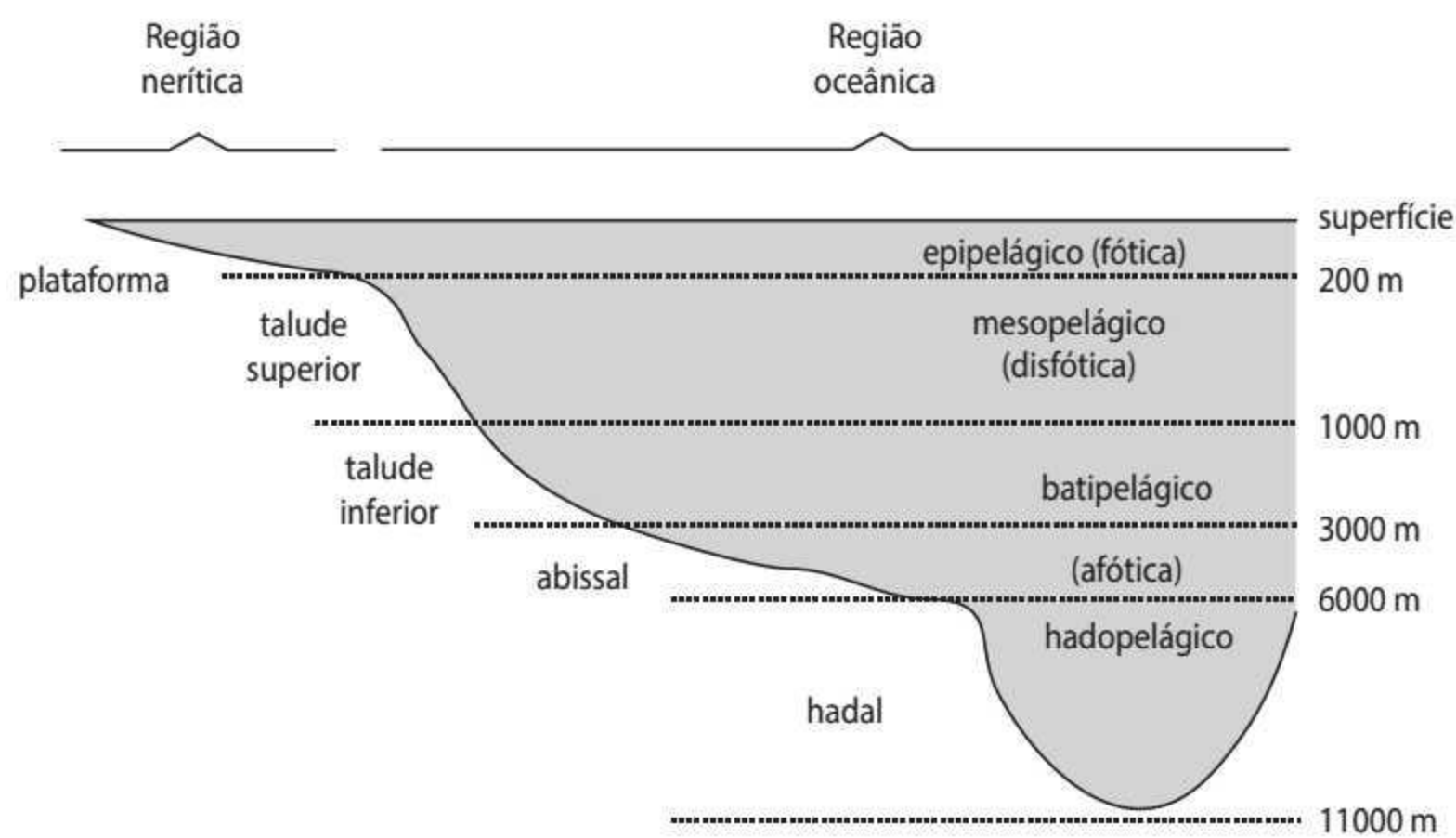


()



()

23. (UCS-RS) Observe a imagem.



Fonte: <http://cienciassobrelanatureza.wikispaces.com>

É **correto** afirmar que:

- a)** a luz consegue penetrar na água até o limite da região nerítica.
- b)** a plataforma continental é caracterizada por organismos bentônicos, também chamados de nécton.
- c)** os organismos essencialmente predadores e herbívoros, chamados de bento, encontram-se no ambiente epipelágico.
- d)** grande parte dos seres fotossintetizantes essenciais na manutenção dos mares vive no ambiente fótico.
- e)** os nécton habitam todas as regiões marinhas, e seus principais representantes são os microrganismos marinhos.

24. (UFRGS-RS) Os ecossistemas terrestres transferem através dos rios um grande fluxo de elementos para os mares. Com relação ao fluxo de materiais e nutrientes em sentido inverso, ou seja, dos mares para os sistemas terrestres, considere as seguintes afirmações.

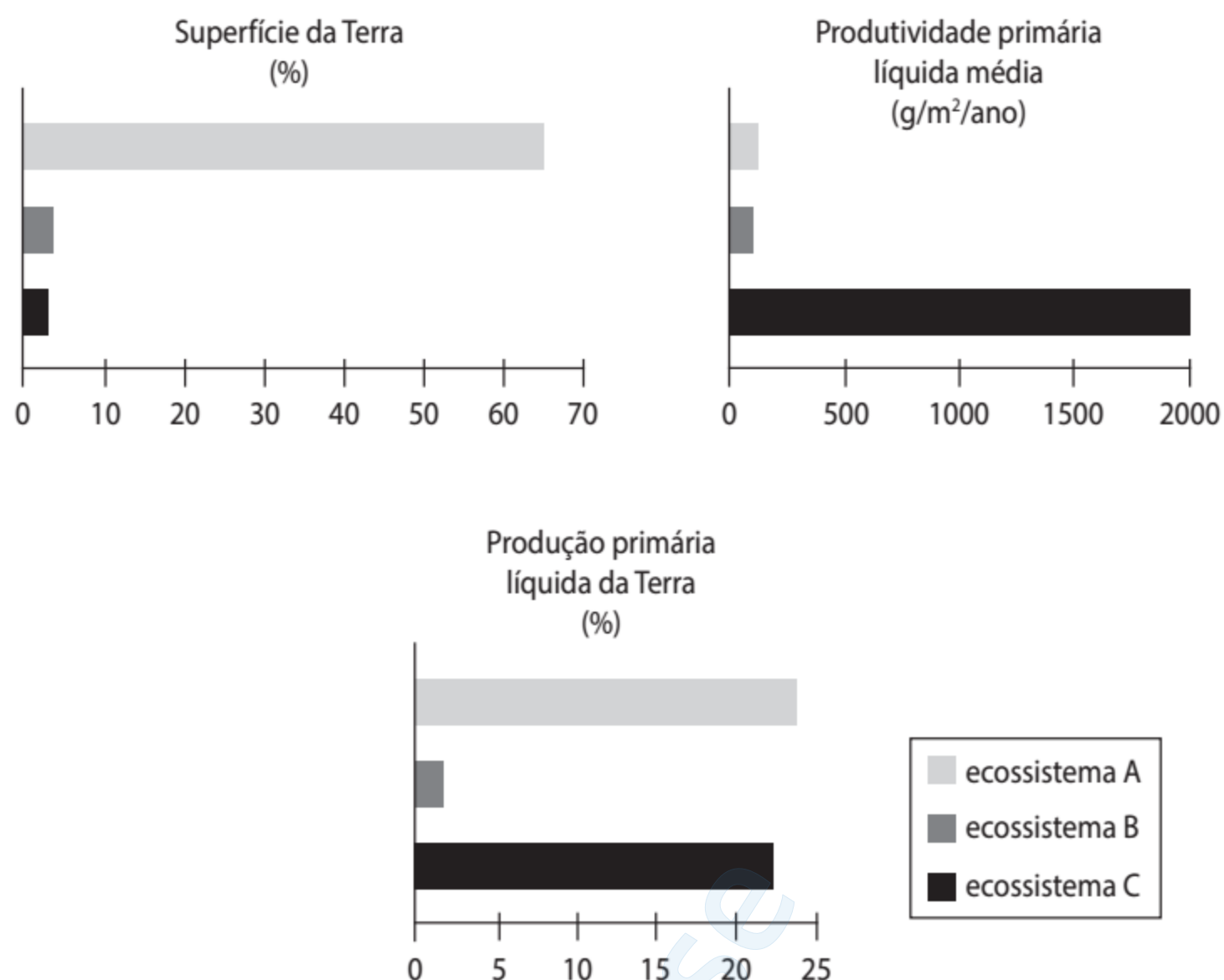
- I. A extração de petróleo em grandes profundidades do subsolo oceânico transfere para os ecossistemas terrestres o fósforo utilizado na adubação agrícola.
- II. Os ecossistemas terrestres recebem alguns elementos do meio oceânico através da brisa marinha ("maresia").
- III. O consumo de peixe marinho pela população humana transfere elementos do meio oceânico para o terrestre.

Quais estão **corretas**?

- a)** Apenas I.
- b)** Apenas II.
- c)** Apenas I e III.
- d)** Apenas II e III.
- e)** I, II e III.

Biomass: os grandes ecossistemas terrestres

25. (UERJ) Considere três ecossistemas: deserto, floresta tropical perenifolia e mar aberto. Os gráficos a seguir indicam as medidas obtidas nesses ecossistemas em relação a três diferentes parâmetros:



Adaptado de Savada, D. e outros. *Vida: a ciência da biologia*. Porto Alegre: Artmed, 2009.

a) Identifique o ecossistema correspondente à floresta tropical perenifolia, justificando sua resposta.

b) Identifique, também, qual é o ecossistema A e explique por que a luz pode ser considerada o fator abiótico que limita a produtividade primária líquida média neste ecossistema.

26. Leia o texto a seguir a respeito do bioma tundra:

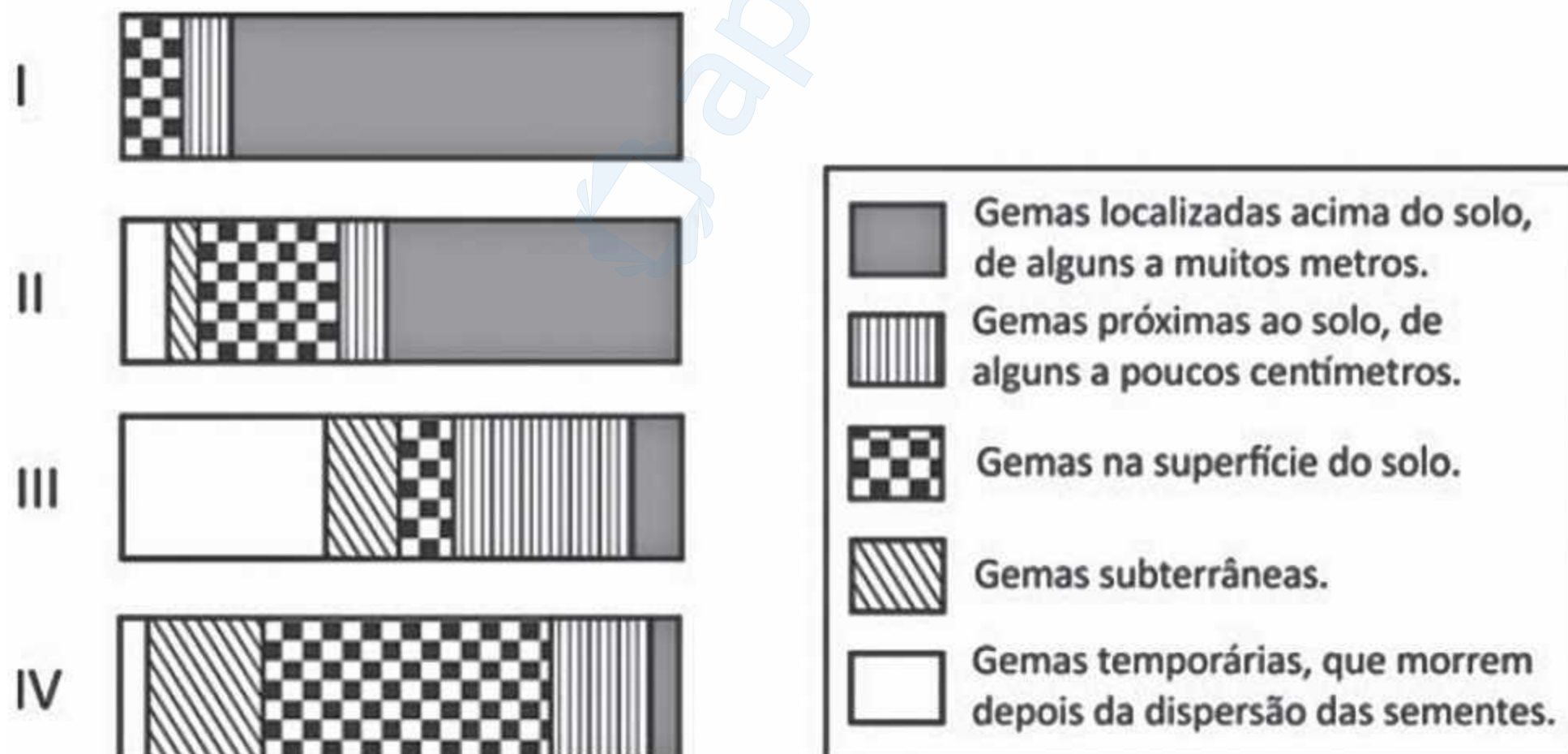
Uma espessa camada do solo (o *permafrost*) [...] permanece congelada o ano inteiro, inclusive no verão. Essa camada, que pode ter centenas de metros de espessura, funciona como uma dupla barreira, impedindo tanto a penetração das raízes como a infiltração da água. Desse modo, a água fica acumulada acima do *permafrost*, umedecendo ou mesmo encharcando as camadas superficiais do solo.

COSTA, Felipe A. P. L. Os três biomas brasileiros. **Portal Observatório da Imprensa**. Disponível em: <http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed791_os_tres_biomas_brasileiros>. Acesso em: 6 set. 2021.

Explique de que maneira o solo determina o tipo de vegetação encontrada na tundra.

27. (Fuvest-SP) Em 1903, o botânico alemão Christen Raunkiaer propôs um sistema que reconhece cinco formas de vida para as plantas terrestres. Essas formas são classificadas de acordo com (i) a posição das gemas caulinares em relação ao solo e sua exposição a fatores ambientais e (ii) a permanência ou não dessas gemas nas diferentes estações do ano.

Os esquemas I, II, III e IV representam as proporções relativas das formas de vida das plantas presentes em quatro biomas terrestres (tundra, floresta temperada, floresta tropical e deserto).



Complete a tabela a seguir, escrevendo o nome do bioma terrestre que corresponde a cada um dos esquemas, I, II, III e IV.

Esquema	Bioma terrestre
I	
II	
III	
IV	

- 28. (UFTM-MG)** As florestas tropicais úmidas encontram-se sobre solo pobre em nutrientes, ao contrário do que ocorre com as florestas temperadas, que ocorrem em solos mais ricos. Em contrapartida, essas florestas tropicais são muito mais exuberantes que as temperadas e já foram denominadas de “pulmões do mundo”, ou seja, as principais responsáveis pela renovação de oxigênio na atmosfera terrestre. Esse conceito, no entanto, está equivocado.

Floresta temperada



(<http://algarve-saibamais.blogspot.com/2009/12/>)

Floresta tropical



(<http://envolverde.com.br/ambiente/entrevista-ambiente>)

- a)** Como se pode explicar que, apesar de solos mais pobres, as florestas tropicais sejam mais densas e exuberantes do que as florestas temperadas?

- b)** Por que é **incorreto** afirmar que as florestas tropicais são o “pulmão do mundo”?

29. (UCS-RS)

Além de toda a polêmica envolvendo as queimadas na Floresta Amazônica Brasileira no ano de 2019, um trabalho publicado por pesquisadores da Universidade de Oklahoma na revista *Nature Sustainability* mostrou, através de imagens de satélite entre 2000-2017, que a floresta perdeu cerca de 400 mil km² de área verde.

Fonte: QIN, Y., et al. **Improved estimates of forest cover and loss in the Brazilian Amazon in 2000–2017.** *Nature Sustainability*. V. 2, p. 764–772, 2019. (Adaptado.)

Em relação à Floresta Amazônica, é correto afirmar que

- a)** o desmatamento e as queimadas causam a diminuição da quantidade de O₂ na atmosfera, visto que a Amazônia é o principal local de produção e disponibilização de O₂ do Planeta.
- b)** a perda de área verde representa uma diminuição de pinheiros e outras coníferas, características desse tipo de floresta.
- c)** a perda da biodiversidade é um fato incontestável, visto que estaria diminuindo a quantidade de espécies de veados, javalis e outros grandes mamíferos exóticos da Amazônia.
- d)** a diminuição da área verde da Amazônia gera uma redução na umidade atmosférica, que influencia o ritmo de chuvas em diversas partes do Planeta.
- e)** as gramíneas e os arbustos, vegetação característica da Amazônia, seriam as principais prejudicadas pelo desmatamento e pelas queimadas.

30. (UPF-RS)



Disponível em: <https://envolverde.cartacapital.com.br>

<https://turismodenatureza.com.br/30-curiosidades-amazonia/>

<http://www.florestalbrasil.com>

A Amazônia é um dos maiores patrimônios naturais do Brasil. Devido à grande importância ecológica desse bioma, a exploração de seus recursos naturais precisa ser realizada de forma sustentável, sempre visando à sua preservação. Em relação à Amazônia e à sua importância ecológica, assinale a afirmativa **incorreta**.

- a) A fotossíntese realizada por sua vegetação é responsável pela maior parte do oxigênio produzido no planeta e disponibilizado para os seres vivos.
- b) É o maior bioma brasileiro e abriga a maior bacia hidrográfica do mundo.
- c) É um dos biomas que abriga a maior biodiversidade do planeta.
- d) É essencial para a regulação do clima e influencia o regime de chuvas no Brasil.
- e) Armazena imensos estoques de carbono e, a partir do momento em que é desmatada e queimada, grande parte desse Carbono é liberada na forma de CO_2 para a atmosfera, contribuindo para o aumento do efeito estufa.

31. (FMJ-SP) O solo amazônico é caracterizado, em grande parte, como ácido (pH de 3,5 a 4,5), pobre em nutrientes minerais e sujeito à lixiviação, fenômeno prejudicial aos vegetais.

- a) O que é a lixiviação e por que esse fenômeno prejudica os vegetais?

- b) Explique como o solo na Amazônia, apesar de pobre em nutrientes minerais, pode apresentar uma floresta exuberante e qual a importância do clima da região para a fertilidade desse solo.

32. (Enem/MEC)

O manguezal é um dos mais ricos ambientes do planeta, possui uma grande concentração de vida, sustentada por nutrientes trazidos dos rios e das folhas que caem das árvores. Por causa da quantidade de sedimentos – restos de plantas e outros organismos – misturados à água salgada, o solo dos manguezais tem aparência de lama, mas dele resulta uma floresta exuberante capaz de sobreviver naquele solo lodoso e salgado.

NASCIMENTO, M. S. V. Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br>. Acesso em: 3 ago. 2011.

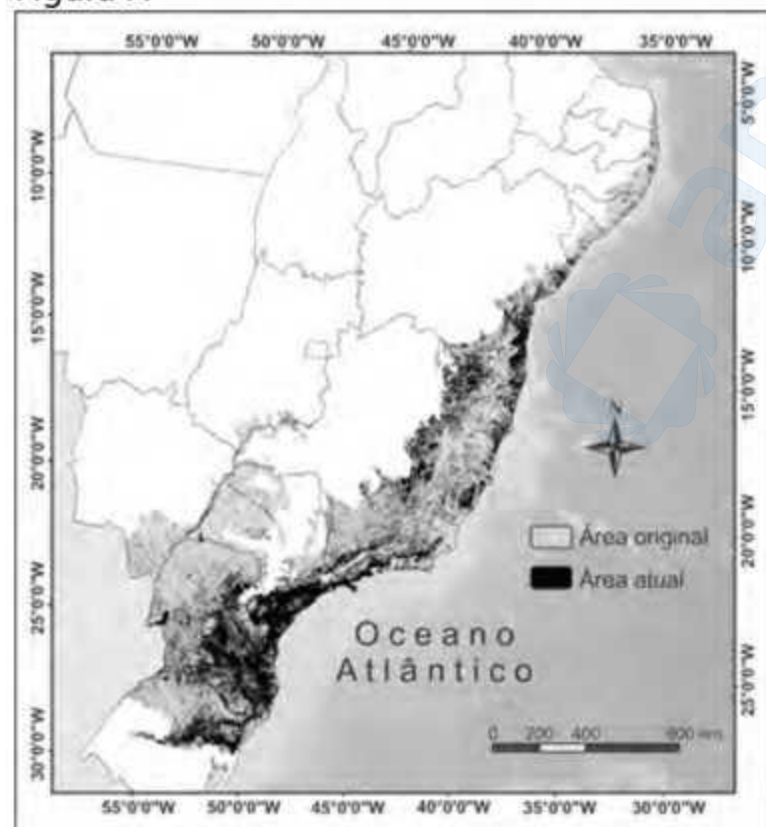
Para viverem em ambiente tão peculiar, as plantas dos manguezais apresentam adaptações, tais como:

- a) folhas substituídas por espinhos, a fim de reduzir a perda de água para o ambiente.
- b) folhas grossas, que caem em períodos frios, a fim de reduzir a atividade metabólica.
- c) caules modificados, que armazenam água, a fim de suprir as plantas em períodos de seca.
- d) raízes desenvolvidas, que penetram profundamente no solo, em busca de água.
- e) raízes respiratórias ou pneumatóforos, que afloram do solo e absorvem o oxigênio diretamente do ar.

Leia o texto a seguir e responda às questões 33 e 34.

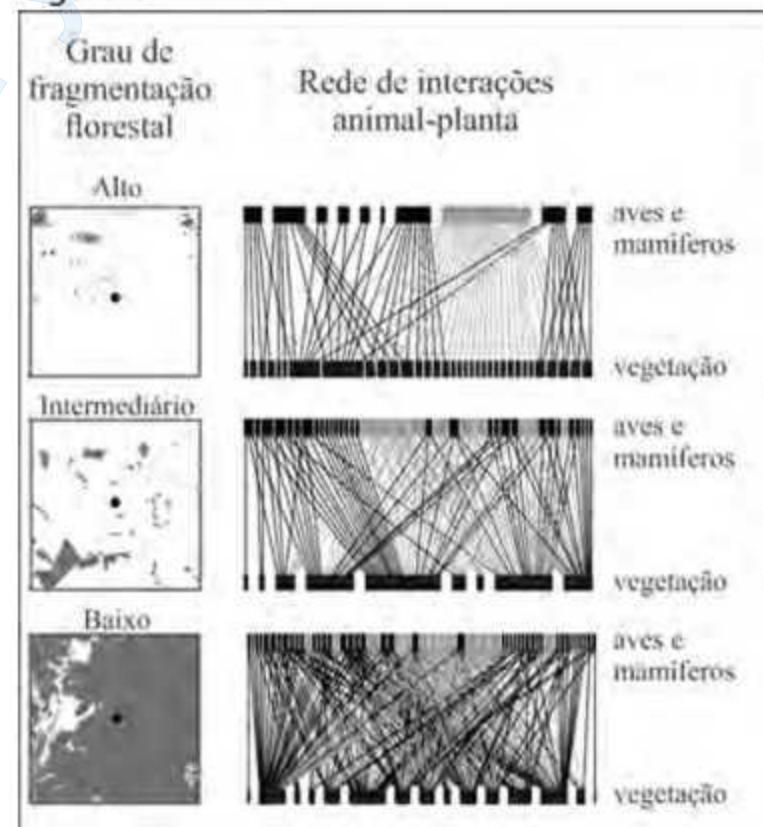
O Bioma Mata Atlântica (Figura A) é o lar de mais da metade da população brasileira. Desde a colonização, esse importante bioma tem sido fragmentado, abrangendo atualmente 28% de sua área original. Uma parte substancial deste bioma é atualmente um arquipélago de pequenas ilhas de vegetação embutidas em uma matriz de áreas degradadas, pastagens, agricultura e áreas urbanas. Na Figura B, observam-se diferentes graus de fragmentos de vegetação nativa e a sua relação com aves e mamíferos, que são dispersores de sementes. As linhas das redes representam as interações entre as espécies vegetais e animais.

Figura A



Adaptado de: perspectecolconserv.com

Figura B



Adaptado de: MARJAKANGAS, E. L. et al. *Fragmented tropical forests lose mutualistic plant-animal*. Biodiversity Research. 2020. p 157.

33. (UEL-PR) Sobre o bioma Mata Atlântica, assinale a alternativa correta.

- a) Seu solo é rico em minerais, mas a decomposição da matéria orgânica é lenta devido à baixa temperatura e à alta luminosidade durante todo ano.
- b) Sua vegetação é predominantemente caducifólia, uma adaptação ao clima sazonal e à precipitação média anual menor que 500mm/ano.
- c) Apresenta alta diversidade de espécies no dossel superior e baixa diversidade de espécies arbustivas e herbáceas.
- d) Sua fauna é adaptada às condições de baixa estratificação do dossel e ao tipo de vegetação, em sua maioria, xerófila.
- e) É uma Floresta Pluvial Tropical, possui ampla estratificação do dossel, com vegetação predominantemente perenifólia latifoliada.

34. (UEL-PR) Com base na figura B e nos conhecimentos sobre interações ecológicas, assinale a alternativa correta.

- a)** Na rede de interação animal-planta, em áreas com grau de fragmentação intermediário, as plantas adotam um mecanismo de dispersão alternativo, conhecido como propagação vegetativa, ou seja, independe de aves e mamíferos.
- b)** Na rede de interação animal-planta, em áreas com grau de fragmentação alto, a dispersão de sementes por aves e mamíferos ocorre devido a dois tipos de relações interespecíficas harmônicas: a predação e o amensalismo.
- c)** A dispersão de sementes e frutos por aves e mamíferos é uma relação interespecífica harmônica, conhecida como competição, pois garante a sucessão ecológica, tanto de animais quanto de vegetais.
- d)** Na rede de interação animal-planta, em áreas com grau de fragmentação baixo, a dispersão de sementes caracteriza uma relação interespecífica conhecida como mutualismo facultativo, em que ambas as espécies são beneficiadas, porém não apresentam relação de interdependência.
- e)** As sementes e os frutos consumidos por aves e mamíferos são dispersos para áreas próximas da planta-mãe, numa relação interespecífica harmônica conhecida como comensalismo, um tipo de mutualismo obrigatório.

35. (UPE-PE) Leia o texto a seguir:

No Egito e na Antiguidade clássica, vivia um belo e esplendoroso pássaro, de origem mítica, com uma plumagem escarlate e dourada e com um canto melodioso que encantava qualquer um. A Fênix, como era chamada, era dotada de uma capacidade extraordinária: tinha uma longevidade sem precedentes. À medida que sentia a morte se aproximar, ela mesma construía um ninho de ervas aromáticas e, com o próprio calor do corpo – cujas penas pareciam labaredas – ateava fogo a si própria e transformava-se em cinzas. Dessas cinzas, ressurgia outra ave Fênix e, assim, da mesma morte pelo fogo, surgia uma nova e promissora vida.

Fonte: Conecte Bio 1 – Sônia Lopes e Sérgio Rosso.

Essa lenda egípcia remete-nos a uma característica bastante peculiar de um bioma brasileiro. Assinale a alternativa que indica o bioma o qual tem o fogo, produzido naturalmente, como mecanismo de manutenção da sua biodiversidade.

- a)** Amazônia.
- b)** Caatinga.
- c)** Campo Sulino.
- d)** Cerrado.
- e)** Mata Atlântica

36. (UERN) A imagem apresenta um grande escritor que expressa, em suas obras, características brasileiras bem marcantes, como, por exemplo, em seu livro “Os Sertões”.



(Disponível em: lemoseuclides.blogspot.com.)

São afirmativas acerca de um importante bioma brasileiro, cujas características se observam no fundo da imagem acima, **exceto**:

- a)** Um dos problemas enfrentados é o desmatamento para o uso intensivo do solo, levando-o a um rápido processo de desertificação.
- b)** Com a chegada da estação seca, as plantas perdem suas folhas e a mata adquire um aspecto cinza-esbranquiçado, que originou seu nome.
- c)** A vegetação é composta por árvores baixas e arbustos retorcidos e cheios de espinhos, localizados em terrenos mais elevados e representando a parte arbórea do bioma.
- d)** O clima característico é o tropical semiárido, que apresenta elevada temperatura ao longo de todo o ano e pluviosidade escassa e irregular, com baixa umidade relativa do ar.

37. (UFPE) A Caatinga é um bioma que ocorre exclusivamente no Brasil. Seu nome vem do tupi-guarani, e significa "mata branca", uma referência a seu aspecto no período seco. Em relação à Caatinga, analise as afirmações seguintes.

- () Um dos grandes impactos sofridos por esse bioma deve-se à derrubada da mata para produção de carvão.
- () O polo gesseiro de Pernambuco gera uma pressão negativa sobre a caatinga, por ter como fonte básica de energia a matéria vegetal.
- () A caatinga é um bioma importante por ocupar grande parte do Nordeste brasileiro, embora seja muito pobre em biodiversidade.
- () A caatinga não oferece uma preocupação especial em termos de conservação, por não abrigar espécies endêmicas.
- () A caatinga é um bioma que não é exclusivo do Nordeste do Brasil, ocorrendo, também, em áreas do estado de Minas Gerais. A Caatinga é um bioma típico do Sertão nordestino e apresenta muitas espécies endêmicas.

38. (UPF-RS) Sobre os principais biomas brasileiros, está correto o que se afirma na alternativa:

- a)** A Floresta Amazônica, presente no norte do Brasil, é a maior em extensão e com mais representantes de araucárias, samambaias arborescentes e vegetação arbustiva abundante.
- b)** O bioma Cerrado é um dos mais extensos do país, dotado de árvores de grande porte, de vastas extensões de campos e de áreas rochosas, sendo a seringueira sua planta mais representativa.
- c)** O bioma denominado Pampa corresponde à região litorânea brasileira, rico em plantas xeromórficas e percorre o Brasil desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul.
- d)** A Floresta Atlântica situa-se nas montanhas do litoral, com árvores muito altas, de folhas largas; de sua área original restam, aproximadamente, 5%.
- e)** O complexo do Pantanal corresponde a uma planície inundável que, nos períodos de seca, mostra a exuberância dos cocais e das seringueiras, os quais são bem representativos da sua vegetação.

39. (Acafe-SC) Sobre os biomas brasileiros, marque com **V** as afirmações **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () O Cerrado, segundo maior bioma brasileiro, se caracteriza por uma vegetação arbórea esparsa, com pequenas árvores e arbustos, muito deles com casca grossa e troncos retorcidos. Durante seis meses torna-se verdejante devido às frequentes chuvas. Nos meses restantes, torna-se pronunciadamente seco e susceptível a queimadas, às vezes espontâneas.
- () A Caatinga ocupa cerca de 10% do território brasileiro, e é formada por plantas adaptadas ao clima seco, denominadas xeromórficas. Essas adaptações incluem folhas transformadas em espinhos, cutículas altamente impermeáveis e caules que armazenam água.
- () Os Manguezais são compostos por ecossistemas litorâneos, com solo lodoso e salgado. Devido ao excesso de água, as plantas adaptadas a esses ambientes podem apresentar raízes especializadas com pneumatóforos, estruturas que crescem no interior do solo, facilitando a absorção do oxigênio.
- () O Pantanal é a maior área continental periodicamente alagável do planeta. Com uma rica biodiversidade, é um bioma exclusivamente brasileiro, localizado nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A sequência **correta**, de cima para baixo, é:

a) V – F – F – F

c) F – V – F – V

b) V – V – V – V

d) V – V – F – F

40. (UFSJ-MG)

“Os grandes ecossistemas terrestres com fisionomias vegetais características, determinadas principalmente pela influência de fatores macroclimáticos, são chamados biomas.”

(LOPES; ROSSO, 2010).

O Brasil, por sua extensão territorial, compreende vários biomas. Analise as informações sobre os biomas brasileiros.

- I. A Caatinga e o Pantanal são biomas exclusivamente brasileiros.
- II. No estado de Minas Gerais, podem ser encontradas áreas de Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga.
- III. No Cerrado, a vegetação é caracterizada, principalmente, por árvores e arbustos de pequeno porte adaptadas às condições secas, como caules tortuosos com casca grossa, folhas pequenas e espessas e raízes mais superficiais para captar de imediato a água da chuva.
- IV. Plantas com folhas largas são comuns abaixo do dossel das florestas úmidas como a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica.
- V. Dentre os biomas brasileiros, a Caatinga, por ser o mais seco, está mais vulnerável ao processo de desertificação.
- VI. Os campos sulinos ocorrem na região sul do Brasil, estendendo-se do sul do Paraná até o sul do Rio Grande do Sul.

Com base nessa análise, estão **corretas** apenas as afirmativas:

- a) I, III e IV.
- b) II, IV e V.
- c) I, II e VI.
- d) III, V e VI.

A TEORIA DA RELATIVIDADE

A teoria da relatividade restrita

- 1. (UPF-RS)** Em 1905, Albert Einstein propôs a Teoria da Relatividade Restrita (TRR), cujo objeto de estudo se dedica à discussão de fenômenos que envolvem sistemas de referência inerciais. Sobre referenciais inerciais, é **correto** afirmar que:
- a)** Sistemas inerciais de referência são aqueles nos quais as Leis de Newton não se aplicam.
 - b)** A velocidade da luz no vácuo é a mesma em todos os sistemas inerciais de referência.
 - c)** A medida do comprimento de uma barra em repouso em relação a um sistema de referência inercial R' , que se movimenta com velocidade constante, em relação a um outro sistema de referência inercial R , tem o mesmo valor em R e R' .
 - d)** A medida do intervalo de tempo de ocorrência de um fenômeno em um sistema de referência inercial R' , que se movimenta com velocidade constante, em relação a um outro sistema de referência inercial R , tem o mesmo valor em R e R' .
 - e)** De acordo com a TRR, as leis da Física mudam em conformidade com os valores das velocidades (constantes) com as quais se movimentam os sistemas de referência inercial.
- 2. (UFRGS-RS)** Os múons cósmicos são partículas de altas energias, criadas na alta atmosfera terrestre. A velocidade de alguns desses múons (v) é próxima da velocidade da luz (c), tal que $v^2 = 0,998c^2$, e seu tempo de vida em um referencial em repouso é aproximadamente $t_0 = 2 \cdot 10^{-6}$ s. Pelas leis da mecânica clássica, com esse tempo de vida tão curto, nenhum múon poderia chegar ao solo, no entanto eles são detectados na Terra. Pelos postulados da relatividade restrita, o tempo de vida do múon em um referencial terrestre (t) e o tempo t_0 são relacionados pelo fator relativístico $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$.
- Para um observador terrestre, a distância que o múon pode percorrer antes de se desintegrar é, aproximadamente,
- a)** $6,0 \cdot 10^2$ m
 - b)** $6,0 \cdot 10^3$ m
 - c)** $13,5 \cdot 10^3$ m
 - d)** $17,5 \cdot 10^3$ m
 - e)** $27,0 \cdot 10^3$ m

3. (Unicentro-PR) A teoria da relatividade restrita, publicada no ano de 1905 pelo alemão Albert Einstein, impactou diversas áreas do conhecimento humano e mudou completamente a maneira que observamos e compreendemos o universo que nos cerca. Ela tratava principalmente das diferenças entre fenômenos físicos observados de diferentes referenciais. A teoria da relatividade restrita foi estruturada com base nos seguintes postulados:

- I. As leis da Física são as mesmas para observadores em qualquer sistema de referência inerciais.
- II. As leis da Física são as mesmas para observadores em qualquer sistema de referência não-inerciais.
- III. A velocidade da Luz no vácuo tem o mesmo valor independente do movimento da fonte ou do sistema de referência do observador.

Sobre os postulados descritos acima, identifique os que estão corretos.

- a) Somente o postulado III está correto.
- b) Os postulados corretos são I e III.
- c) Todos os postulados estão corretos.
- d) Os postulados corretos são II e III.
- e) Os postulados corretos são I e II.

4. Suponha que um trem de 200 m de comprimento próprio está viajando em linha reta com uma velocidade constante v . Fora do trem, encontra-se Pablo, que observa o trem passando em um referencial fixo no solo.

- a) Qual é o comprimento do trem no referencial de Pablo, sendo v muito menor que a velocidade da luz c ?

- b) Qual seria o comprimento do trem se $v = 0,99c$?

5. (UPE-PE) Uma régua cujo comprimento é de 50 cm está se movendo paralelamente à sua maior dimensão com velocidade $0,6c$ em relação a certo observador. Sobre isso, é **correto** afirmar que o comprimento da régua, em centímetros, para esse observador vale:

a) 35

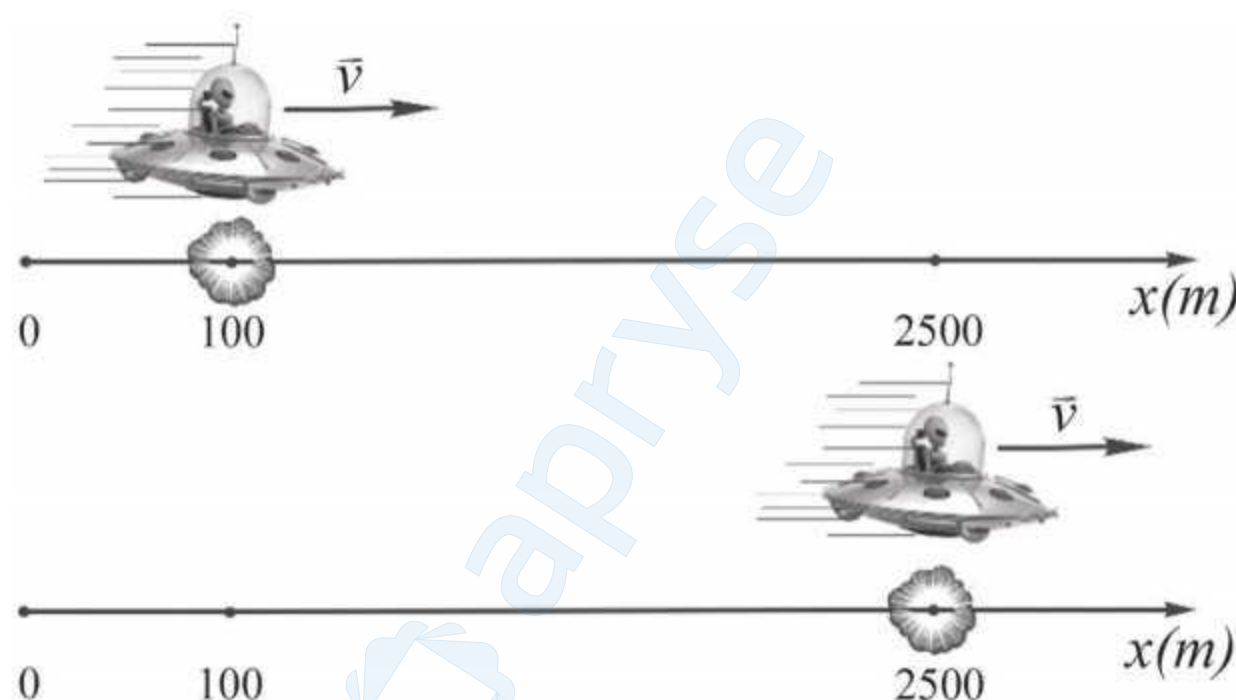
c) 62,5

e) 100

b) 40

d) 50

6. (UFJF-MG) De acordo com a teoria da relatividade restrita, do ponto de vista de um referencial inercial, o intervalo de tempo Δt entre dois eventos que ocorrem em um referencial, que se move com uma velocidade constante v , é dado pela expressão: $\Delta t = \Delta t' / \sqrt{1 - v^2 / c^2}$, onde $c = 3 \times 10^8$ m/s é a velocidade da luz no vácuo. Nessa expressão, $\Delta t'$ é o intervalo de tempo entre os dois eventos que ocorrem no mesmo local no referencial em movimento, conhecido como *tempo próprio*. Medidas a partir da superfície da Terra, ao longo de um eixo x , ocorrem duas explosões em diferentes posições: uma em $x = 100$ m e outra, após um intervalo de tempo de $\Delta t = 10 \mu\text{s}$, em $x = 2500$ m. Um piloto de nave espacial, que se move para a direita com uma velocidade v , observa que ambas as explosões ocorrem diante da janela da nave.



Legenda: Nave espacial que se move para a direita com a velocidade v , observando explosões através de uma janela instalada abaixo da sua nave. (Adaptação de uma imagem retirada do site pt.depositphotos.com).

a) Calcule o intervalo de tempo $\Delta t'$ entre as duas explosões, medidas pelo piloto da nave espacial.

b) Se do ponto de vista do piloto da nave é a Terra que se move para a esquerda, qual é a distância, ao longo da superfície da Terra, medida pelo piloto entre as posições das duas explosões?

7. (UEG-GO) Os cientistas do mundo todo se uniram para construir o maior acelerador de partículas do mundo, o Grande Colisor de Hádrons (Large Hadron Collider). Supondo que dois prótons provenientes deste acelerador de partículas se aproximem frontalmente, cada um com velocidade $0,9c$, onde c é a velocidade da luz no vácuo, encontre:

a) o módulo da velocidade relativa de aproximação dos dois prótons;

b) a massa relativística dos prótons acelerados em termos da sua massa de repouso.

8. (UEG-GO) Observe a seguinte sequência de figuras:



Na sequência indicada, estão representadas várias imagens do logo do Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás, cada uma viajando com uma fração da velocidade da luz (c). O fenômeno físico exposto nessa sequência de figuras é explicado:

- a)** pela ilusão de ótica com lentes.
- b)** pela lei de proporções múltiplas.
- c)** pelo efeito Compton da translação.
- d)** pela teoria da relatividade especial.

9. (UEG-GO) Qual das afirmações a seguir é **correta** para a teoria da relatividade de Einstein?

- a) No vácuo, a velocidade da luz depende do movimento da fonte de luz e tem igual valor em todas as direções.
- b) Elétrons são expulsos de uma superfície quando ocorre a incidência de uma radiação eletromagnética (luz).
- c) Em determinados fenômenos, a luz apresenta natureza de partícula e, em outros, natureza ondulatória.
- d) Na natureza, não podem ocorrer interações de velocidades superiores à velocidade da luz c .

Massa, energia relativística e viagens espaciais

10. (Fuvest-SP) A energia irradiada pelo Sol provém da conversão de massa em energia durante reações de fusão de núcleos de hidrogênio para produzir núcleos de hélio. Atualmente, essas reações permitem ao Sol emitir radiação luminosa a uma potência de aproximadamente 4×10^{26} W. Supondo que essa potência tenha sido mantida desde o nascimento do Sol, cerca de 5×10^9 anos atrás, a massa correspondente àquela perdida pelo Sol até hoje é mais próxima de

Note e adote:

Velocidade da luz no vácuo: 3×10^8 m/s

Considere que um ano tem cerca de 3×10^7 s.

- a) 10^7 kg.
- b) 10^{17} kg.
- c) 10^{27} kg.
- d) 10^{37} kg.
- e) 10^{47} kg.

11. (UEM-PR) Analise as alternativas abaixo e assinale o que for **correto**.

- 01. O segundo postulado da teoria da Relatividade Restrita afirma que a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor para todos os observadores, qualquer que seja seu movimento ou o movimento da fonte.
- 02. A energia total relativística de um corpo é o produto da massa relativística desse corpo pela velocidade da luz no vácuo ao quadrado.
- 04. O nêutron possui uma massa aproximadamente igual a do próton, mas não possui carga elétrica.
- 08. Nas reações nucleares de transmutação, a energia total e a quantidade de movimento não são conservadas.
- 16. Os nêutrons, os prótons e os elétrons são as únicas partículas elementares da natureza.

Soma: _____

A teoria da relatividade geral

12. (Udesc-SC) Os pesquisadores do projeto LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) anunciaram, no início deste ano, a primeira detecção das ondas gravitacionais. Analise as proposições em relação à informação.

- I. Estas ondas se propagam com a mesma velocidade da luz.
- II. Estas ondas se propagam com velocidade superior à velocidade da luz.
- III. Estas ondas foram previstas por Albert Einstein em sua Teoria da Relatividade Geral.
- IV. Estas ondas foram previstas por Albert Einstein em sua Teoria do Efeito Fotoelétrico.

Assinale a alternativa **correta**.

- a)** Somente a afirmativa III é verdadeira.
- b)** Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- c)** Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- d)** Somente a afirmativa IV é verdadeira.
- e)** Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

BIOMOLÉCULAS

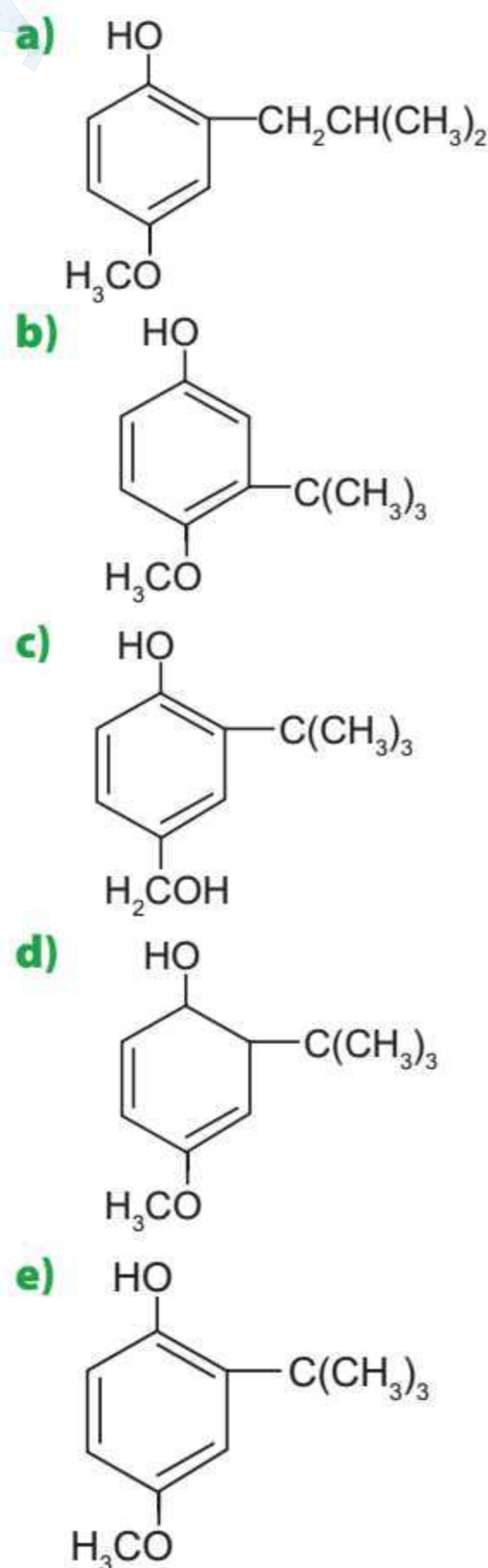
Conhecendo as biomoléculas

1. (IME-RJ) Assinale a alternativa correta.

- a) Serina, ácido aspártico e ácido glutâmico são exemplos de triacilgliceróis.
- b) Os triacilgliceróis são encontrados somente em vegetais, sendo os principais responsáveis pela realização da fotossíntese.
- c) A hidrólise alcalina de um triacilglicerol misto produz glicerol e uma mistura de sais de ácidos carboxílicos.
- d) A principal diferença estrutural entre um sabão e um detergente consiste no fato de, em geral, o primeiro ser um sal de sódio do sulfato de alquila, enquanto o segundo é um sal de ácido carboxílico de cadeia longa.
- e) Os triacilgliceróis podem ser divididos em gorduras (cuja hidrólise gera uma mistura de ácidos graxos) e óleos (que não podem ser hidrolisados).

2. (Enem/MEC) O 2-BHA é um fenol usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos que contêm ácidos graxos insaturados. Esse composto caracteriza-se por apresentar uma cadeia carbônica aromática mononuclear, apresentando o grupo substituinte *terc*-butil na posição *orto* e o grupo metóxi na posição *para*.

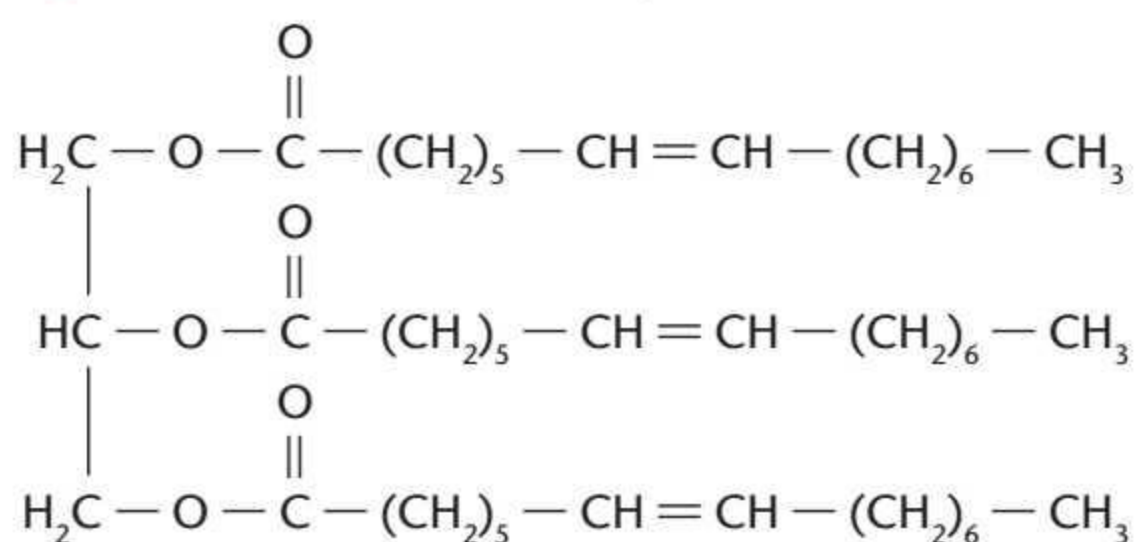
A fórmula estrutural do fenol descrito é



3. (Udesc-SC) Um estudante coloca em uma panela $\frac{1}{2}$ xícara de bicarbonato de sódio, $\frac{1}{2}$ xícara de óleo vegetal e $\frac{1}{2}$ xícara de água. Ao aquecer a mistura e mantendo-a em fervura branda, é **correto** afirmar que o óleo vegetal sofre uma reação de:

- a) polimerização por adição.
- b) hidrólise ácida.
- c) polimerização por condensação.
- d) saponificação.
- e) hidrogenação catalítica.

4. (UFPE) Considere o composto:



Sobre o composto representado, analise o que se afirma a seguir.

- () É um exemplo de um triacilglicerol, ou triglicerídeo.
- () Pode participar de uma reação de saponificação formando sal de ácido graxo (sabão) e glicerol na proporção de 3 mols : 1 mol, respectivamente.
- () Pode ser encontrado em produtos como a manteiga e o leite, já que as gorduras de origem animal são predominantemente insaturadas.
- () Caso esse composto seja de origem natural, as insaturações com geometria *trans* são predominantes.
- () Os resíduos de ácido graxo provenientes desses compostos possuem cadeia ramificada.

5. (UEM-PR) Tendo em vista que o consumo excessivo de alimentos gordurosos é prejudicial à saúde, um vestibulando, quando foi ao mercado, leu a seguinte inscrição no rótulo de uma determinada margarina: "Fabricada com óleos vegetais hidrogenados". Sobre esse assunto, é correto afirmar que:

- 01. são chamados de ácidos graxos de cadeia saturada aqueles que apresentarem dupla ligação entre um ou mais pares de carbonos da cadeia, sendo considerados um óleo.
- 02. uma dieta saudável deve conter certa quantidade de gorduras e óleos, pois são necessários para o organismo absorver as vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K).
- 04. glicerídeos são constituídos por moléculas do álcool glicerol, ligadas a uma, a duas, ou a três moléculas de ácidos graxos.
- 08. óleos e gorduras são glicerídeos e diferem quanto ao ponto de fusão: óleos são líquidos a temperatura ambiente e gorduras são sólidas.
- 16. através de uma reação química, por adição de hidrogênio as moléculas de óleos vegetais, obtém-se produtos de consistência pastosa a temperatura ambiente.

Soma: _____

6. (Unicamp-SP) Eles estão de volta! Omar Mitta, vulgo Rango, e sua esposa Dina Mitta, vulgo Estrondosa, a dupla explosiva que já resolveu muitos mistérios utilizando o conhecimento químico (vestibular Unicamp 2002). Hoje estão se preparando para celebrar uma data muito especial. Faça uma boa prova e tenha uma boa festa depois dela.

Embora esta prova se apresente como uma narrativa ficcional, os itens a e b em cada questão devem, necessariamente, ser respondidos. O nosso herói, logo depois de tratar o Pipetão, foi a cozinha e resolveu "traçar" alguma coisa. Encontrou uma embalagem de pão ainda fechada. Pensou: "Vai ser isso mesmo, mas com manteiga ou margarina? Eu sei que se recomenda uma baixa ingestão diária de colesterol e que a gordura saturada, quando ingerida em excesso, aumenta o 'mau' colesterol (LDL) e também o 'bom' colesterol (HDL). Essa manteiga contém colesterol e gordura saturada. Por outro lado, essa margarina não tem nada de colesterol e tem muita gordura *trans*, que, assim como as gorduras saturadas, aumenta o LDL, mas tende a baixar o HDL". Com as duas embalagens na mão e todas essas informações, Rango ficou ali babando e se perguntando...

- a) "Meu mais recente exame de sangue mostrou que o nível de HDL está na faixa aceitável. Se eu pensar só nisso, será que eu devo usar a manteiga ou a margarina? Por quê?"

- b) "Mas há outra coisa, meu valor de LDL está acima da faixa aceitável. E agora? Se eu levo em conta só esse fato, eu devo ou não besuntar o pão com manteiga ou margarina? Por quê?"

7. (UFRJ) A leitura de rótulos dos alimentos é um hábito recomendado aos consumidores com o objetivo de controlar a quantidade da alimentação. Um exemplo é o controle do teor de ácidos graxos saturados consumidos. A Associação Americana do Coração recomenda dieta em que o teor de calorias correspondente aos ácidos graxos saturados não ultrapasse 10% das calorias totais consumidas. Os ácidos graxos saturados contribuem para o aumento do colesterol.

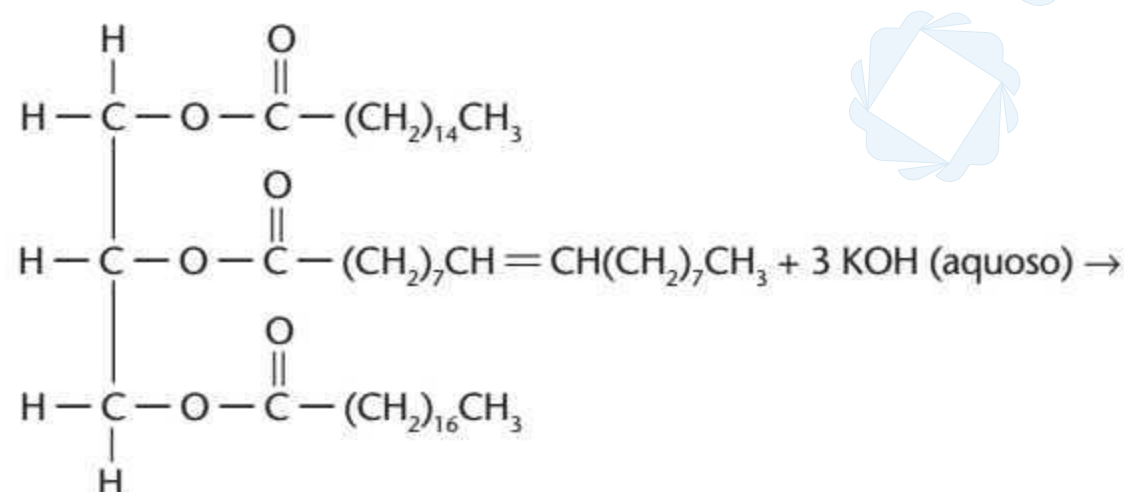
- a) A margarina é um alimento que contém ácidos graxos saturados. Uma dieta recomendada para homens limita o consumo médio diário de todos os alimentos em 1 800 kcal. Quantas gramas de margarina podem ser ingeridas por dia nessa dieta, supondo que 80% do total de ácidos graxos saturados sejam de outras fontes e que a combustão metabólica de gorduras gera, em média, 9 kcal/g?

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DE UMA MARGARINA (CADA 100 G)

Energia	360 g	
Material não metabolizado	60 g	
Lipídios	40 g	100%
	Poli-insaturados	50%
	Monoinsaturados	25%
	Saturados	25%
Colesterol	0 g	
Proteínas	0 g	
Carboidratos	0 g	

b) Na fabricação de margarinas, óleos vegetais líquidos (uma mistura de ésteres de ácidos graxos mono e poli-insaturados) são hidrogenados. Durante a hidrogenação são formados ácidos graxos *trans* como subprodutos que, ao contrário dos isômeros *cis* de ocorrência natural, elevam os níveis de colesterol. Explique por que as gorduras insaturadas apresentam isomeria *cis-trans* e as gorduras saturadas não.

8. (UFRRJ) Determinados microrganismos possuem a capacidade de metabolizar as moléculas de sabão. Este processo de degradação ocorre mais facilmente quando não existem ramificações na cadeia hidrocarbônica. Uma vez que os ácidos graxos naturais não possuem ramificações, os sabões derivados deles são biodegradáveis. Desenhe as fórmulas estruturais para as moléculas de sabão produzidas na seguinte reação de saponificação:



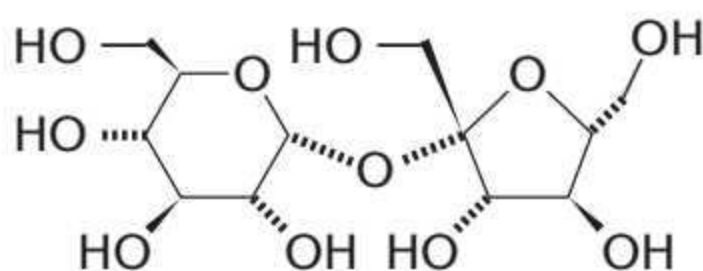
9. (UEPG-PR) Os açúcares glicose e frutose são as oses mais comuns encontradas na natureza. Sobre essas moléculas orgânicas, assinale o que for correto.

- 01. A glicose e a frutose apresentam a mesma fórmula molecular: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$.
- 02. A frutose é um composto de função mista do tipo poliálcool-cetona.
- 04. Os dois açúcares podem ser obtidos a partir da hidrólise do amido.
- 08. A glicose oxida-se facilmente devido à presença do grupo ácido carboxílico em sua estrutura.

Soma: _____

- 10.** A lactose, açúcar presente no leite e em seus derivados, é um hidrato de carbono classificado como dissacarídeo. Quando ingerida, a lactose, em contato com o suco intestinal, é hidrolisada pela enzima lactase, sendo decomposta em duas substâncias. Represente a reação de hidrólise da lactose.

- 11. (UFSM-RS)** Considere a estrutura molecular da sacarose.



Então, é correto afirmar que ela é:

- a)** um monossacarídeo.
 - b)** uma furanose apenas.
 - c)** formada por piranose e furanose.
 - d)** formada por pentoses.
 - e)** uma piranose apenas.
- 12. (UERJ)** As principais reservas de energia dos mamíferos são, em primeiro lugar, as gorduras e, em segundo lugar, um tipo de açúcar, o glicogênio. O glicogênio, porém, tem uma vantagem, para o organismo, em relação às gorduras. Essa vantagem está associada ao fato de o glicogênio apresentar, no organismo, maior capacidade de:
- a)** sofrer hidrólise.
 - b)** ser compactado.
 - c)** produzir energia.
 - d)** solubilizar-se em água.
- 13. (PUC-RS)** Leia o texto e selecione as palavras/expressões adequadas para o preenchimento das lacunas.

Os carboidratos são moléculas de grande importância biológica. Dentre as diversas funções desempenhadas pelos carboidratos no organismo humano, destaca-se a de fonte energética, exemplificada pela _____ e pelo _____. Os carboidratos maiores, conhecidos como polissacarídeos, podem ser quebrados em moléculas pequenas denominadas _____. As palavras/expressões que completam correta e respectivamente as lacunas do texto são:

- a)** sacarose – óleo de soja – monômeros
- b)** glicose – amido – ácidos graxos
- c)** glicose – açúcar comum – monossacarídeos
- d)** celulose – álcool etílico – alcanos
- e)** sacarose – isoctano – aminoácidos

- 14. (UEPG-PR)** Com relação aos glicídios, assinale o que for correto.

- 01. A celulose é um glicídio formado por moléculas de glicose e frutose.
- 02. São compostos de função mista do tipo poliálcool-aldeído ou poliálcool-cetona.
- 04. Também podem ser denominados de hidratos de carbono, pois muitos desses compostos obedecem à fórmula geral $C_x(H_2O)_y$.
- 08. A sacarose e o amido são exemplos de glicídios naturais.

Soma: _____

- 15. (Unicamp-SP)** A Química está presente em toda atividade humana, mesmo quando não damos a devida atenção a isso... Esta história narra um episódio no qual está envolvido um casal de policiais técnicos, nossos heróis, famosos pela sagacidade, o casal Mitta: Dina Mitta, mais conhecida como "Estrondosa" e Omar Mitta, vulgo "Rango". A narrativa que se segue é ficção. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Os nossos heróis estranharam a presença dos dois copos sobre a mesa, indicando que teria passado mais alguém por ali. Além disso, havia leite e, pela ficha cadastral, eles sabiam que o guarda não podia tomá-lo, pois sofria de deficiência de lactase, uma enzima presente no intestino delgado. Portanto, se o guarda tomasse leite, teria diarreia. Na presença de lactase, a lactose, um dissacarídeo, reage com água dando glicose e galactose, monossacarídeos.

- a)** Complete a equação a seguir, que representa a transformação do dissacarídeo em glicose e galactose:



- b)** Se, com a finalidade de atender as pessoas deficientes em lactase, principalmente crianças, um leite for tratado com a enzima lactase, ele terá o seu “índice de doçura” aumentado ou diminuído? Justifique. Lembre-se de que o “poder edulcorante” é uma propriedade aditiva e que traduz quantas vezes uma substância é mais doce do que o açúcar, considerando-se massas iguais. A lactose apresenta “poder edulcorante” 0,26, a glicose 0,70 e a galactose 0,65.

- 16. (UERJ)** Algumas embalagens de alimentos apresentam no rótulo a informação “contém glúten”, obrigatória por resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O glúten apresenta, em sua composição, uma molécula que não deve ser consumida por portadores da doença celíaca, uma enfermidade autoimune crônica do intestino delgado. Essa molécula do glúten, inadequada para os celíacos, é classificada como:

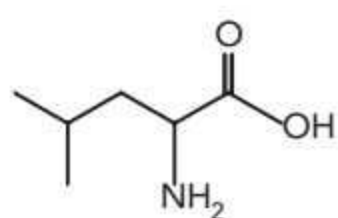
- a)** lipídeo **c)** proteína
b) vitamina **d)** carboidrato

- 17. (UERJ)** Macromoléculas polares são capazes de atravessar a membrana plasmática celular, passando do meio externo para o meio interno da célula.

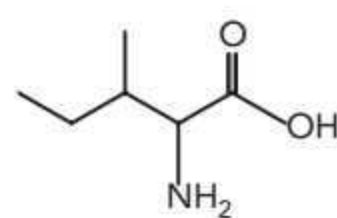
Essa passagem é possibilitada pela presença do seguinte componente na membrana plasmática:

- a)** açúcar **c)** colesterol
b) proteína **d)** triglicerídeo

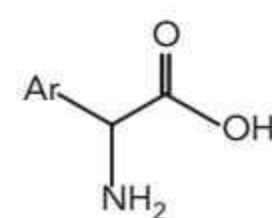
- 18. (UERJ)** Os ovos de galinha possuem em sua composição aminoácidos importantes para a síntese de proteínas. Observe as fórmulas estruturais de três desses aminoácidos:



leucina



isoleucina



fenilalanina

Indique o tipo de isomeria plana que ocorre entre a leucina e a isoleucina e identifique o aminoácido que possui quatro isômeros opticamente ativos.

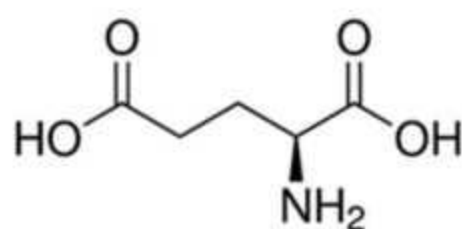
Em seguida, determine o número de oxidação do carbono insaturado presente nos três aminoácidos e represente a fórmula estrutural da fenilalanina, empregando a notação em linha de ligação, sabendo que Ar é o radical benzil.

- 19. (UFSC)**

Plantas sinalizam sobre perigo em um processo semelhante ao de transmissão nervosa

Quando um fator externo, como um herbívoro, provoca danos em uma folha, a planta inicia um processo de aviso de perigo. Esses sinais podem ativar o mecanismo de defesa da planta, que inclui a produção de compostos nocivos para desestimular o agressor, ou desencadear processos que levarão à cura da lesão já provocada. Um grupo de pesquisadores demonstrou, recentemente, que esse processo de sinalização envolve íons cálcio e receptores de proteínas que se ligam a íons

glutamato dissolvidos na água utilizada pelas plantas como veículo de transporte de substâncias. A estrutura da molécula de ácido glutâmico é mostrada abaixo:



Disponível em: <<https://cen.acs.org/biological-chemistry/chemical-communication/Plants-signal-danger-through-nervelike/96/i38>>. [Adaptado]. Acesso em: 17 set. 2018

Sobre o assunto e com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que:

01. o ácido glutâmico é um aminoácido, caracterizado pela presença de um grupo amino e de grupos carboxílicos.
02. com a elevação do pH, assume-se que os grupamentos OH da molécula de ácido glutâmico adquirirão carga positiva, o que permitirá a interação eletrostática com os íons cálcio presentes nas plantas.
04. no transporte de substâncias nas plantas, os íons glutamato irão interagir por ligações de hidrogênio com as moléculas de água.
08. o grupo amino presente na molécula de ácido glutâmico age como um ácido de Brønsted-Lowry, pois cede prótons para a água, aumentando o pH da solução.
16. embora a molécula de ácido glutâmico possua dois grupos característicos de ácido carboxílico, apenas um desses grupos poderá ser desprotonado, pois a perda do segundo íon H^+ gerará uma molécula de dupla carga positiva, com difícil estabilização.
32. as ligações entre átomos que constituem o íon glutamato possuem elevado caráter iônico, o que justifica a interação favorável entre íons glutamato e íons cálcio.

Soma: _____

- 20. (UFSC)** Saladas são, certamente, bons acompanhamentos para uma refeição que contém carne. A preparação de uma salada deve ser precedida pela desinfecção das folhas de vegetais com uma solução de água sanitária. Para isso, deve-se submergir as folhas na solução e lavá-las abundantemente com água após cerca de 15 minutos. Em seguida, prepara-se o molho pela mistura de azeite de oliva com vinagre, sal de cozinha e suco de limão. A mistura deve ser agitada vigorosamente e despejada sobre as folhas. Pronto! Sua salada está pronta para o consumo. A receita descrita acima contém diversas substâncias químicas, algumas das quais estão representadas no quadro abaixo.

INGREDIENTE	SUBSTÂNCIA CARACTERÍSTICA (NOME)	FÓRMULA OU REPRESENTAÇÃO ESTRUTURAL
Água sanitária	Hipoclorito de sódio	$NaOCl$
Azeite de oliva	Tripalmitato de glicerila	
Vinagre	Ácido acético	CH_3COOH
Sal de cozinha	Cloreto de sódio	$NaCl$
Suco de limão	Ácido cítrico	

Sobre o assunto e com base nas informações acima, é correto afirmar que:

01. a água sanitária usada para a desinfecção das folhas de vegetais é uma substância simples que possui como eletrólitos íons sódio e íons cloreto.
02. o molho para a salada descrito no enunciado constituirá uma mistura homogênea e termodinamicamente estável.
04. o molho para a salada descrito no enunciado será alcalino, considerando-se os componentes principais de seus ingredientes.
08. o azeite de oliva formará uma mistura heterogênea com a água residual que se encontra nas folhas da salada.
16. ao misturar o vinagre com o sal de cozinha, ocorrerá uma reação de neutralização entre moléculas de ácido acético e o cloreto de sódio.
32. ao misturar o azeite de oliva com o cloreto de sódio e o suco de limão, serão formadas moléculas de proteínas oriundas da reação do tripalmitato de glicerila com o ácido cítrico e o cloreto de sódio.

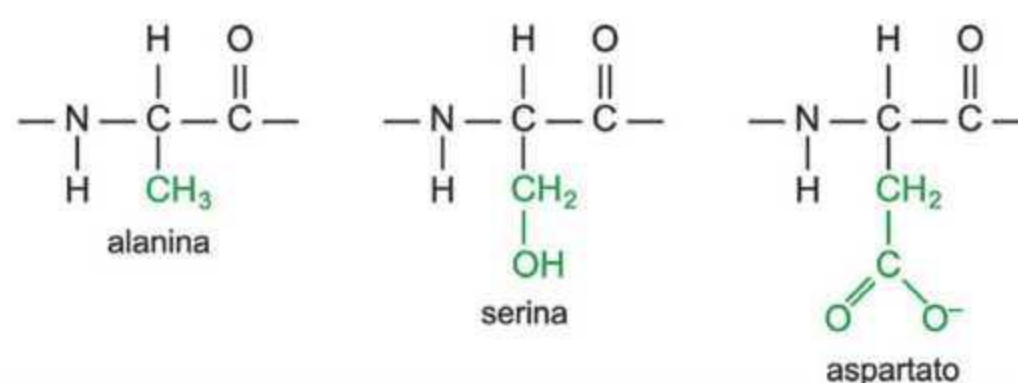
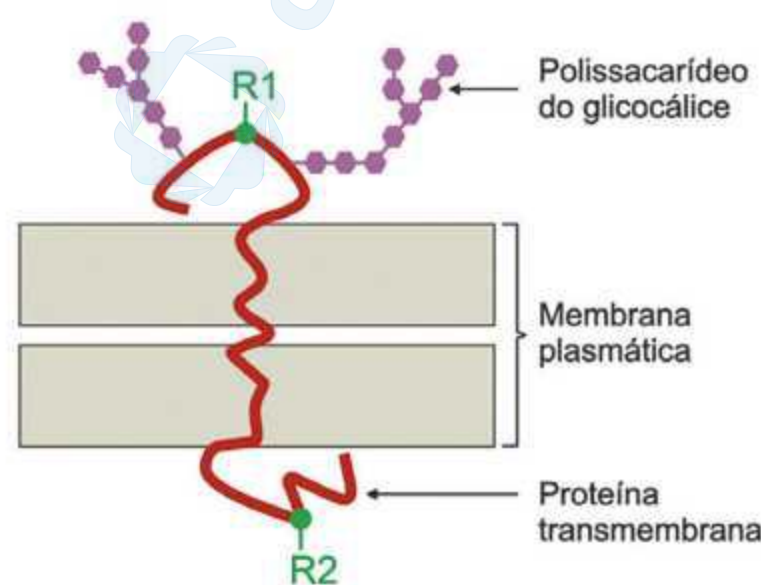
Soma: _____

- 21. (UFRGS-RS)** A reação de Maillard é uma reação química entre um aminoácido e um carboidrato redutor, originando compostos que conferem sabor, odor e cor aos alimentos. O aspecto dourado dos alimentos, após assados, é o resultado da reação de Maillard.

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, exemplos de aminoácido e carboidrato.

- a) Glicerina e açúcar
- b) Ácido acético e sacarose
- c) Amônia e amido
- d) Triptofano e glicina
- e) Alanina e glicose

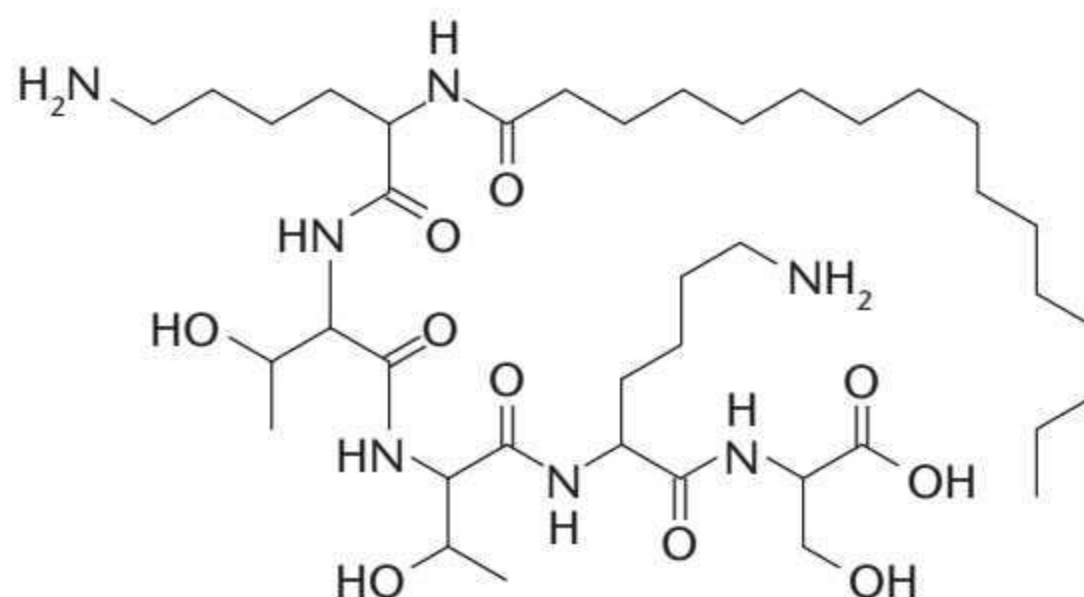
- 22. (Unesp-SP)** A proteína transmembrana de um macrófago apresenta aminoácidos constituídos pelos radicais polares R1 e R2, presentes em dois dos aminoácidos indicados pelas fórmulas estruturais presentes na figura.



Um antígeno fora do macrófago liga-se a um dos radicais por interação dipolo permanente-dipolo permanente. Uma enzima produzida no citosol do macrófago interage com o outro radical por ligação de hidrogênio. Os radicais R1 e R2 constituem, respectivamente, os aminoácidos

- a) serina e alanina.
- b) aspartato e serina.
- c) alanina e serina.
- d) aspartato e alanina.
- e) serina e aspartato.

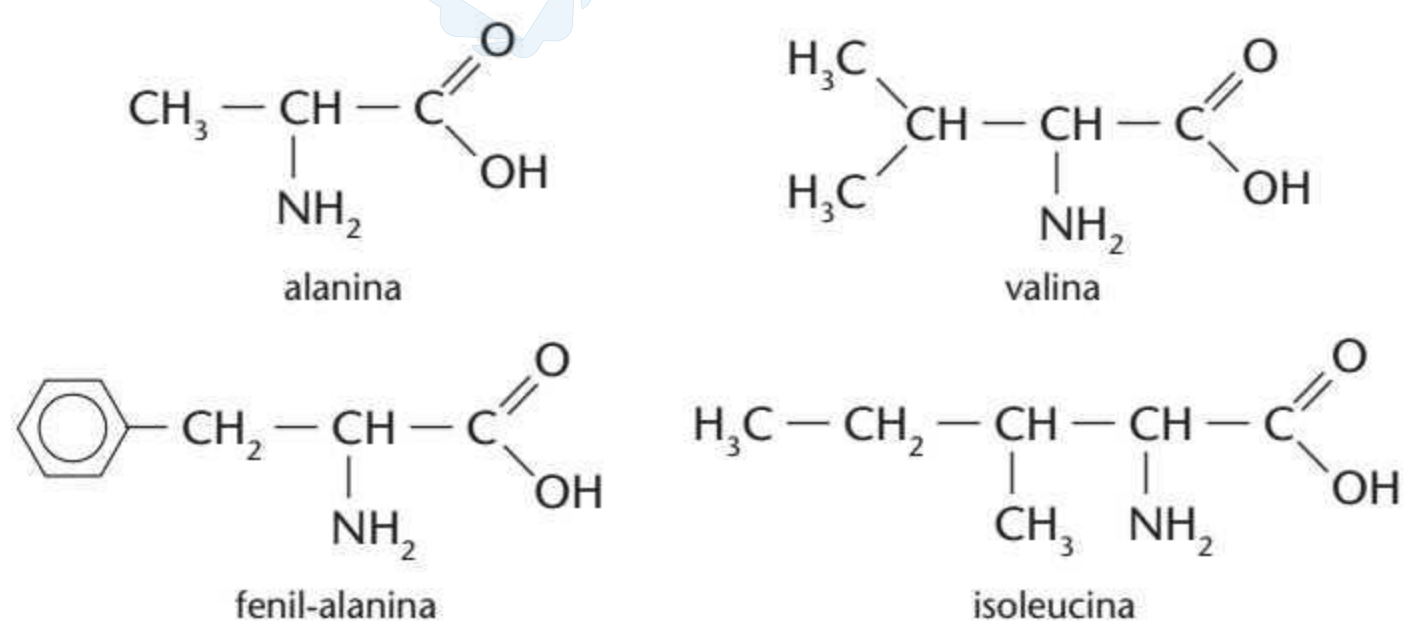
- 23. (UPE-PE)** Fazer a pele produzir mais colágeno é a meta de muitos dos mais modernos produtos de beleza. Cremes faciais, que utilizam a substância mostrada a seguir, têm conseguido esse feito. O arranjo de sua longa cadeia cria nanofitas planas. Apesar de o mecanismo exato sobre a sua ação na pele ainda ser desconhecido, acredita-se que a superfície larga e plana, formada pelas nanofitas, poderia facilitar o acúmulo de colágeno.



(Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/revista/common/0,,emi189299-17770,00-segredo+dos+cremes+antirruga+esta+nas+nanopartículas.html>. Adaptado.)

O texto traz uma abordagem sobre:

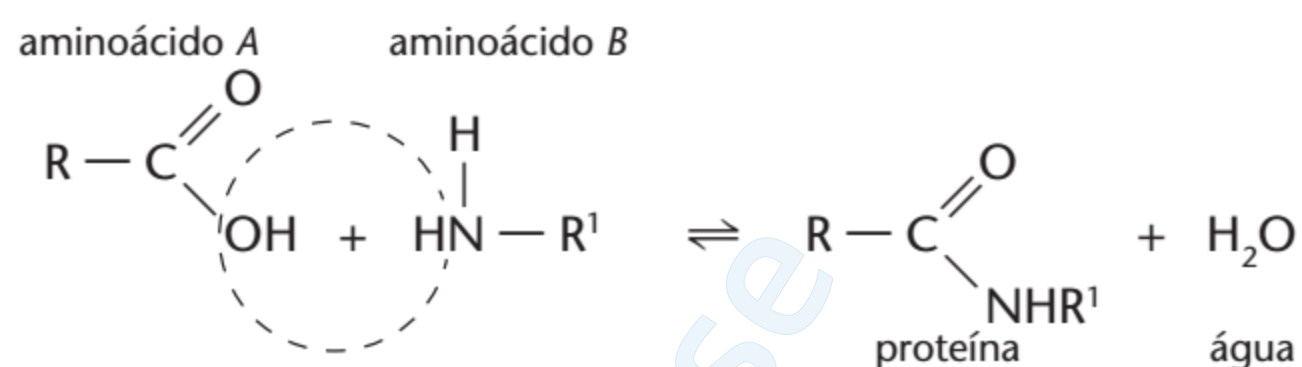
- a)** a síntese de um oligossacarídeo a partir de produtos de beleza.
 - b)** a produção de um polissacarídeo na pele, estimulada pelo uso de cremes.
 - c)** o estímulo da biossíntese do colágeno por uma proteína contida no creme.
 - d)** o aumento da concentração de uma proteína pela ação de um derivado de um pentapeptídeo.
 - e)** a decomposição de macromoléculas causadoras de rugas pela ação de nanofitas dos cosméticos.
- 24. (Udesc-SC)** Qualquer proteína é formada por uma cadeia de aminoácidos. Os aminoácidos são chamados assim porque todos eles contêm o grupo amino (NH_2) e o grupo carboxílico (COOH). A reação para formação da proteína é conhecida como ligação peptídica e ocorre através da reação entre grupo amino de um aminoácido com o grupo carboxílico de outro aminoácido. A seguir estão apresentadas algumas estruturas de aminoácidos.



- a)** Desenhe a estrutura de Lewis do aminoácido alanina.

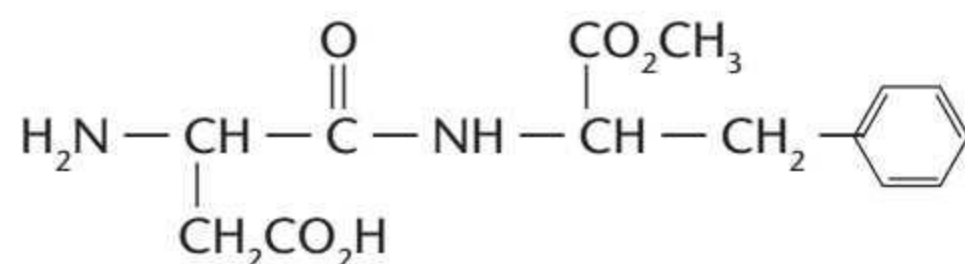
b) Qual dos aminoácidos citados, no texto, tem a nomenclatura oficial ácido-3-metil-2-amino pentanoico?

c) A reação geral entre dois aminoácidos, para obtenção de proteínas, é apresentada a seguir:



Faça a ligação peptídica, obtenção de proteína, entre o grupo amino do aminoácido alanina e o grupo carboxílico do aminoácido fenilalanina.

25. (Fuvest-SP) O aspartame, adoçante artificial, é um éster de um dipeptídeo.



Esse adoçante sofre hidrólise, no estômago, originando dois aminoácidos e uma terceira substância.

a) Escreva as fórmulas estruturais dos aminoácidos formados nessa hidrólise.

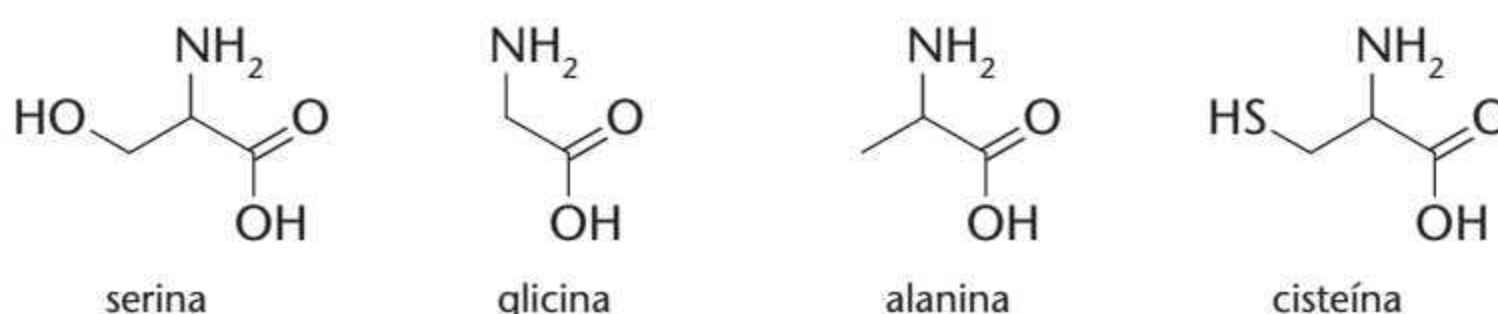
b) Qual é a terceira substância formada nessa hidrólise? Explique de qual grupo funcional se origina essa substância.

26. (UEM-PR) A substituição de um hidrogênio alfa do ácido acético por um grupo amina ($-\text{NH}_2$) gera o aminoácido glicina. Uma outra substituição de um hidrogênio alfa da glicina pelo radical $-\text{CH}_2\text{SH}$ gera o aminoácido cisteína. A partir dessas informações e outras características dos aminoácidos é correto afirmar que:

01. a formação de um peptídeo a partir de dois aminoácidos envolve uma reação de desidratação e o estabelecimento de uma função amida.
02. todos os alfa aminoácidos existentes podem ser gerados a partir da substituição de um hidrogênio alfa da glicina por um grupamento R específico.
04. exceto a glicina, todos os alfa aminoácidos são substâncias quirais.
08. diferentes proteínas apresentam sequências e quantidades diferentes de alfa aminoácidos, e isso determina a sua função biológica.
16. o processo de desnaturação de uma proteína ocorre somente quando há a quebra de todas as suas ligações peptídicas.

Soma: _____

- 27. (UERJ)** Os aminoácidos que possuem um centro quiral apresentam duas formas enantioméricas. Observe, abaixo, a estrutura química de quatro aminoácidos.



O único desses aminoácidos que não apresenta enantiômeros é:

- a)** serina. **c)** alanina.
b) glicina. **d)** cisteína.
- 28. (Fuvest-SP)** As surfactinas são compostos com atividade antiviral. A estrutura de uma surfactina é mostrada na figura 1. Os compostos da figura 2 participam da formação dessa substância. Na estrutura dessa surfactina, reconhecem-se ligações peptídicas. Na construção dessa estrutura, o ácido aspártico, a leucina e a valina teriam participado na proporção, em mols, respectivamente, de:

Figura 1

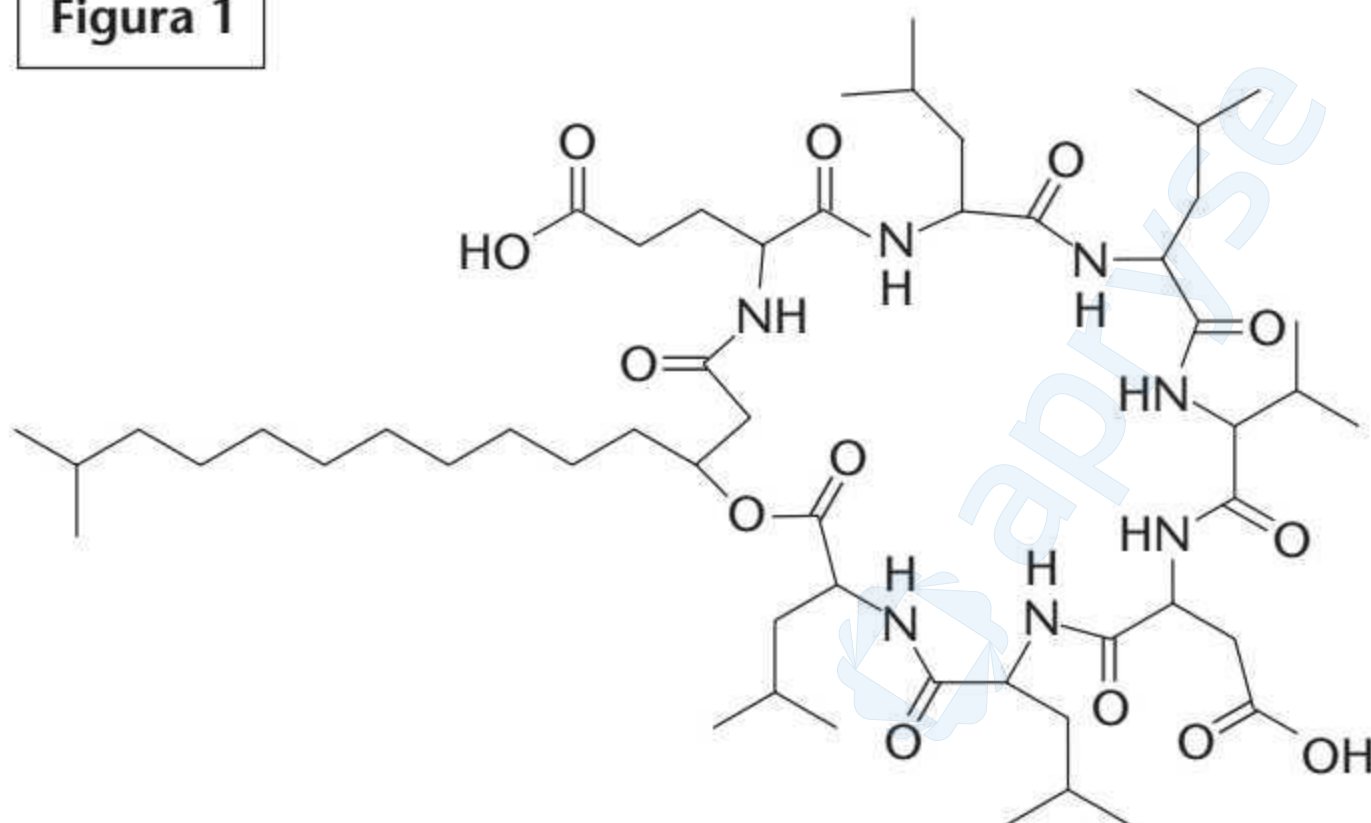
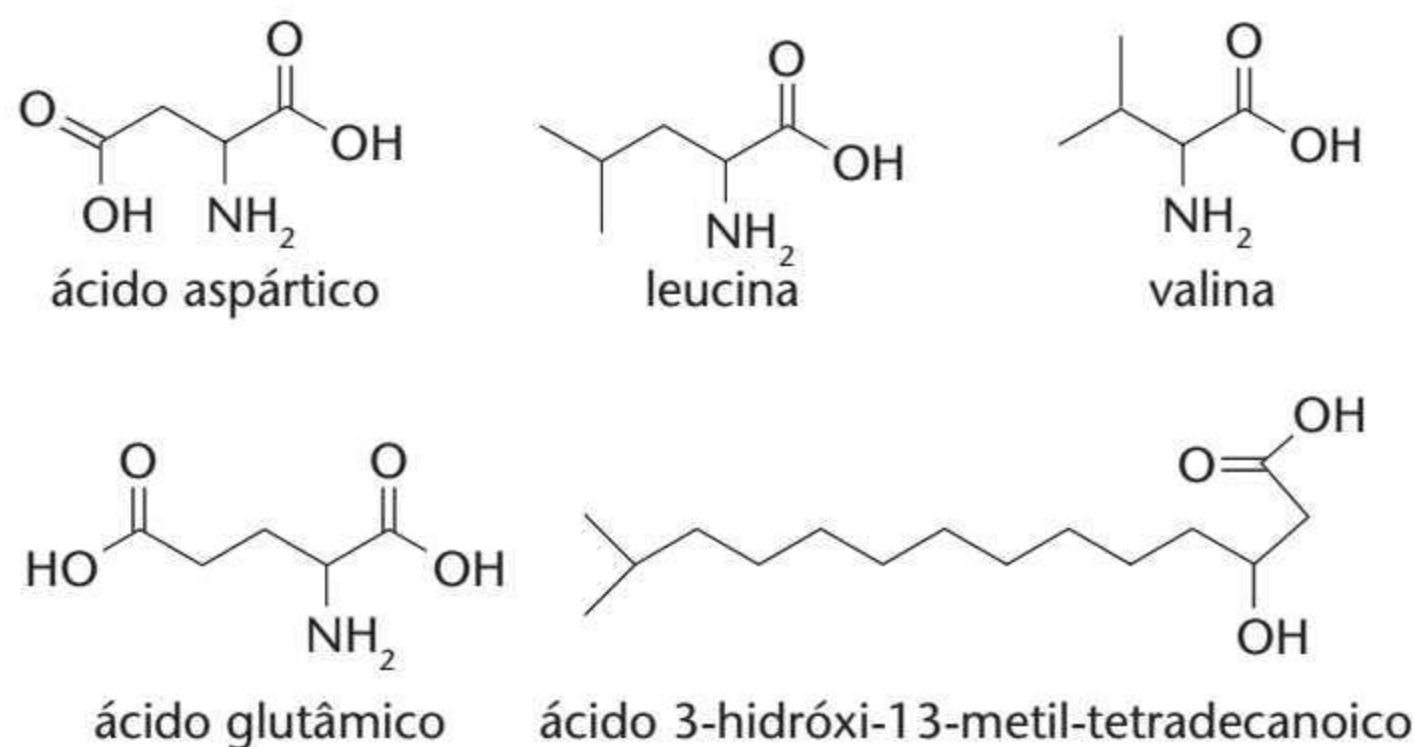


Figura 2



- a)** 1 : 2 : 3 **d)** 1 : 4 : 1
b) 3 : 2 : 1 **e)** 1 : 1 : 4
c) 2 : 2 : 2

29. (IME-RJ) Assinale a alternativa correta.

- a)** Os polissacarídeos são obtidos a partir da combinação de monossacarídeos por intermédio de ligações peptídicas.
- b)** Com exceção da glicina, todos os aminoácidos de ocorrência natural constituintes das proteínas são opticamente ativos, sendo que a quase totalidade possui configuração levógira.
- c)** As proteínas de ocorrência natural são constituídas por α -aminoácidos, β -aminoácidos e γ -aminoácidos.
- d)** A glicose é um lipídio de fórmula molecular $C_6H_{12}O_6$.
- e)** DNA e RNA são proteínas responsáveis pela transmissão do código genético.

30. (UEMG) Relacione os itens da primeira coluna às informações apresentadas na segunda.

COLUNA I

COLUNA II

I. Proteínas

() A celulose é um dos seus representantes.

II. Carboidratos

() Constituintes majoritários de óleos vegetais refinados.

III. Lipídios

() Contém bases nitrogenadas.

IV. Ácidos nucleicos

() Apresenta várias ligações peptídicas.

A sequência correta é

- a)** I, III, IV e II.
- b)** I, IV, III e II.
- c)** II, III, IV e I.
- d)** II, IV, III e I.

31. (UFRGS-RS) O Prêmio Nobel de Química 2015 foi concedido ao sueco Tomas Lindahl, ao americano Paul Modrich e ao turco Aziz Sancar, por suas contribuições no mapeamento dos mecanismos biomoleculares naturais com os quais as células reparam erros no DNA e preservam sua informação genética. A desoxirribose presente no DNA pertence a uma classe de moléculas muito importantes biologicamente, classificadas como

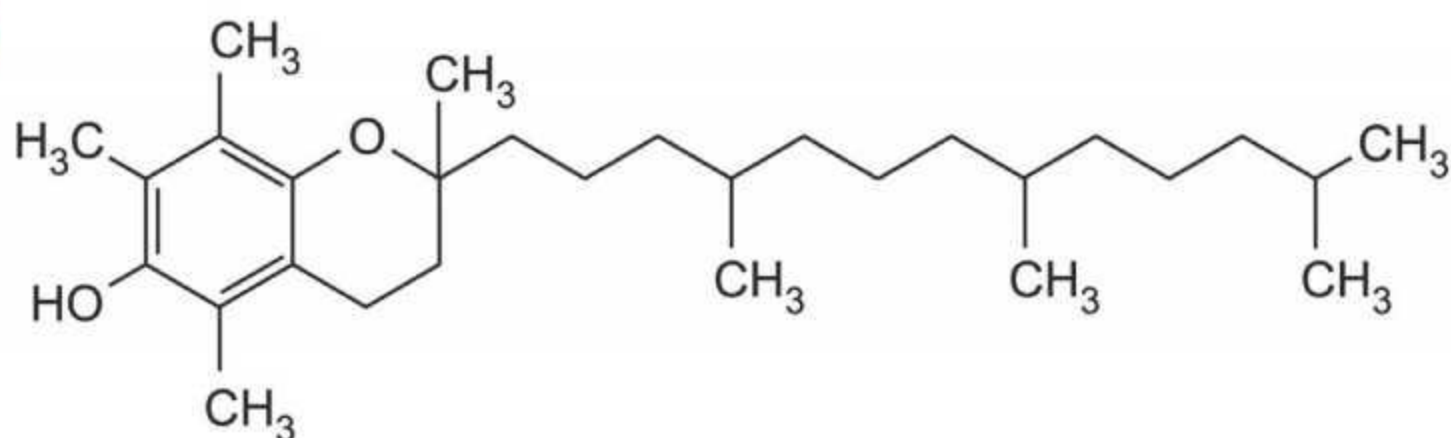
- a)** lipídios.
- b)** fosfatos orgânicos.
- c)** bases nitrogenadas.
- d)** aminoácidos.
- e)** glicídios.

32. (Unesp-SP) Certa vitamina apresenta as seguintes características:

- hidrossolubilidade;
- insaturação entre átomos de carbono;
- presença da função álcool;
- presença de átomo de carbono quiral.

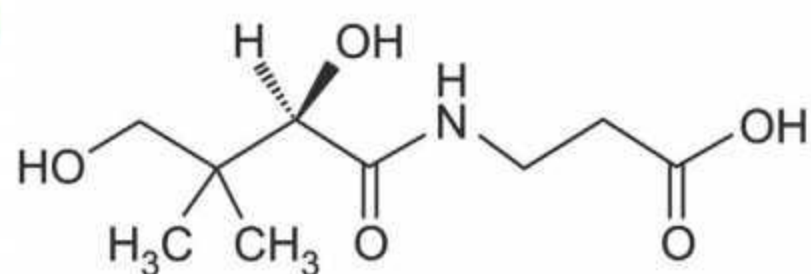
Essa vitamina é:

a)



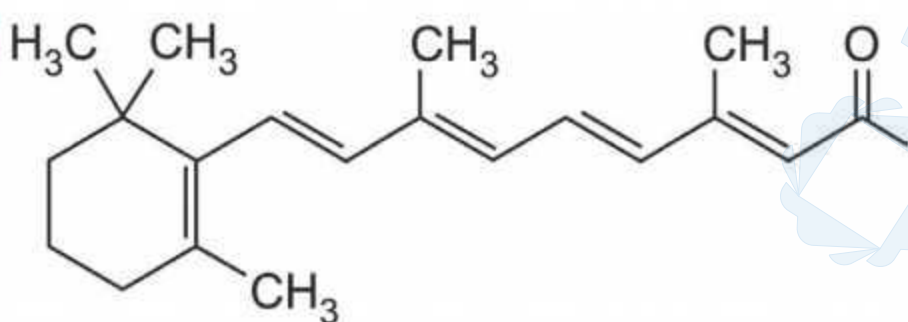
α -tocoferol

b)



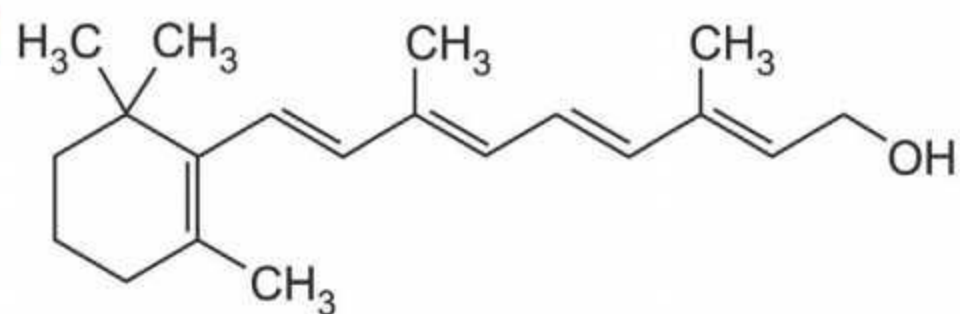
ácido pantotênico

c)



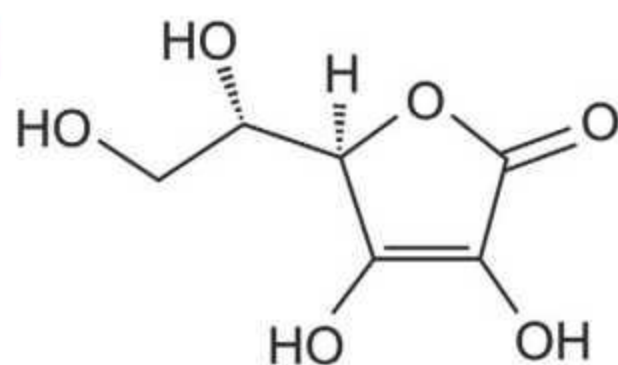
ácido retinoico

d)



retinol

e)



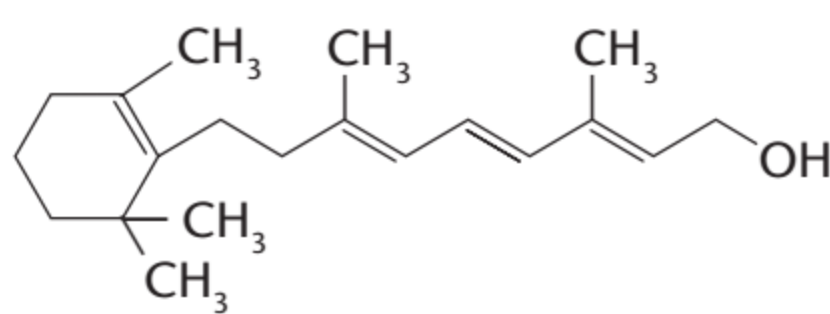
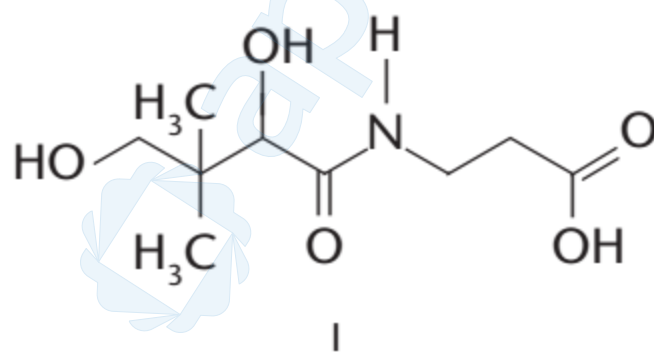
ácido ascórbico

33. (UFG-GO) Lipídios podem se autoestruturarem em um meio aquoso, formando micelas, bicamadas e lipossomas. Em células animais, a membrana celular é constituída por uma estrutura do tipo bicamada.

Tendo em vista essas informações:

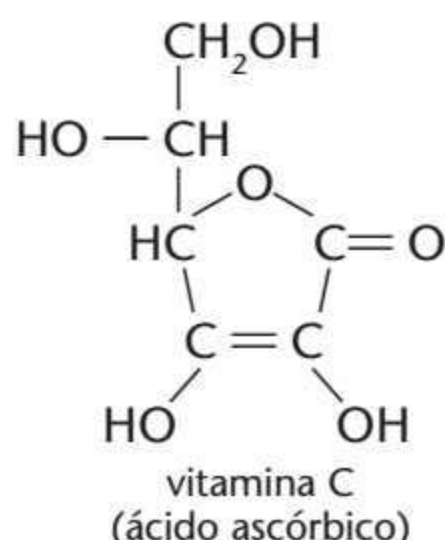
a) desenhe e identifique as estruturas que os lipídios podem formar em água.

b) explique qual(is) vitamina(s), das representadas a seguir, atravessa(m) a membrana celular por difusão simples.



II

- 34.** A vitamina C é conhecida como vitamina antiescorbuto, pois atua na prevenção e no tratamento dessa doença. Também atua na cicatrização de ferimentos, fraturas, contusões, hemorragias e sangramento da gengiva, além de participar da síntese de hormônio da tireoide e da absorção e do armazenamento de ferro. Analise a estrutura da vitamina C e classifique-a em lipossolúvel ou hidrossolúvel; justifique sua resposta.



- 35. (CN-RJ)** Suponha que, do total de alimentos produzidos no Brasil, alguns itens nutricionais sejam desperdiçados nas porcentagens apresentadas na tabela abaixo.

PORCENTAGEM APROXIMADA DE DESPERDÍCIO ANUAL DE ITENS ALIMENTARES NO BRASIL	
Item alimentar	Desperdício aproximado
Soja	20%
Milho	25%
Arroz	15%
Peixe	30%
Cenoura	27%
Batata	40%
Laranja	22%

Se uma parcela do peixe, da batata e da laranja desperdiçadas fossem utilizadas para alimentar três famílias carentes, um tipo de alimento para cada família, quais os principais itens nutricionais enriqueceriam a alimentação dessas famílias, nessa ordem?

- a)** Lipídios, proteínas e sais minerais.
- b)** Vitaminas, carboidratos e proteínas.
- c)** Carboidratos, lipídios e sais minerais.
- d)** Proteínas, carboidratos e vitaminas.
- e)** Sais minerais, vitaminas e lipídeos.

Anotações

apryse

apryse

Anotações

Lined area for notes.